

ÉCOLE MAROCAINE DES SCIENCES D'INGÉNIEUR

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

FILIÈRE

Ingénierie Informatique et Réseaux

5IIR – 3^{ème} année du cycle ingénieur

FinderrLink

**Conception et développement full-stack d'une
plateforme de mise en relation entre
freelances, entreprises et agences**

Réalisé par

Afaki Abdelmajid

Tuteur dans l'entreprise

**M. Reda Alami
MEDIASSIVE**

Membres du jury

M. / Mme

M. / Mme

M. / Mme

Durée du stage : Février 2026 – Juin 2026

Année Universitaire 2025-2026

Remerciements

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à mes parents, pour leur soutien permanent, leurs encouragements et leur confiance tout au long de mon parcours académique. Leur présence, leurs sacrifices et leur accompagnement ont constitué une source essentielle de motivation durant la réalisation de ce Projet de Fin d'Études.

Je souhaite également remercier mes amis et mes proches pour leur soutien moral, leurs conseils et leurs encouragements, qui m'ont aidé à avancer avec sérieux et détermination tout au long de cette expérience.

J'adresse mes sincères remerciements à M. Reda Alami, CEO de MEDIAS-SIVE et tuteur au sein de l'entreprise, pour son encadrement, sa disponibilité, ses orientations pertinentes et la confiance qu'il m'a accordée durant la réalisation de ce projet. Ses conseils ont grandement contribué à l'avancement et à la réussite du projet FinderrLink.

Je remercie également Mme Chaimae Mezouri, Développeuse IA, pour son accompagnement et ses échanges autour des aspects liés à l'intelligence artificielle du projet, ainsi que M. Noeam El Afia, UI/UX Designer, pour sa contribution à la réflexion autour de l'expérience utilisateur et de l'interface graphique.

Enfin, je tiens à remercier l'ensemble de mes enseignants ainsi que l'École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur pour la qualité de la formation reçue, l'accompagnement pédagogique et les connaissances acquises tout au long de mon cursus. Ces acquis m'ont permis de mener à bien ce projet dans un cadre professionnel, technique et méthodologique.

Résumé

Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre de mon Projet de Fin d'Études, portant sur la conception, le développement et le déploiement de FinderrLink, une plateforme web de mise en relation entre freelances, entreprises et agences. Le projet vise à faciliter la recherche de missions, la gestion des profils professionnels, le suivi des candidatures et la communication entre les différents acteurs de la plateforme.

FinderrLink repose sur une architecture full-stack moderne composée d'un frontend dynamique, d'un backend structuré et d'une base de données relationnelle. La plateforme intègre plusieurs modules fonctionnels, notamment la gestion des utilisateurs, des profils freelances, des missions, des candidatures, de la messagerie, des notifications, des tableaux de bord et d'un assistant intelligent destiné à améliorer l'expérience utilisateur.

Un élément important du projet est la mise en place d'un système RBAC, ou Role-Based Access Control, permettant de gérer les droits d'accès selon le rôle de chaque utilisateur. Les freelances, les entreprises, les agences et les administrateurs disposent ainsi d'interfaces, de permissions et de fonctionnalités adaptées à leurs besoins. Ce système permet d'assurer une meilleure sécurité, une séparation claire des responsabilités et une gestion cohérente des accès.

Le projet couvre également la phase de déploiement dans un environnement serveur, incluant la configuration des services applicatifs, la gestion de la base de données, la mise en place du reverse proxy, la sécurisation des accès et la préparation de l'application pour une utilisation en production.

Mots clés : FinderrLink, Développement full-stack, Déploiement web, Plateforme web, Freelance, Entreprise, Agence, RBAC, Missions, Candidatures, Messagerie, Notifications, Intelligence artificielle, API, Base de données.

Abstract

This report presents the work carried out as part of my Final Year Project, focusing on the design, development, and deployment of FinderrLink, a web platform dedicated to connecting freelancers, companies, and agencies. The project aims to facilitate mission search, professional profile management, application tracking, and communication between the different users of the platform.

FinderrLink is based on a modern full-stack architecture composed of a dynamic frontend, a structured backend, and a relational database. The platform includes several functional modules such as user management, freelancer profiles, mission management, applications, messaging, notifications, dashboards, and an intelligent assistant designed to improve the user experience.

An important aspect of the project is the implementation of an RBAC system, or Role-Based Access Control, which manages access rights according to each user's role. Freelancers, companies, agencies, and administrators each have specific interfaces, permissions, and features adapted to their needs. This system improves security, ensures a clear separation of responsibilities, and provides consistent access management across the application.

The project also covers the deployment phase in a server environment, including application service configuration, database management, reverse proxy setup, access security, and preparation of the platform for production use.

Keywords : FinderrLink, Full-stack development, Web deployment, Web platform, Freelancer, Company, Agency, RBAC, Missions, Applications, Messaging, Notifications, Artificial intelligence, API, Database.

Table des matières

Remerciements	2
Résumé	3
Absract	4
Table des matières	5
Liste des Figures.	9
Liste des Tableaux	10
Introduction Générale.	11
Chapitre 1: Présentation de l'Entreprise	12
1.1 Introduction	12
1.2 Description de l'Activité de l'Entreprise et de ses Produits	12
1.2.1 Fiche Technique	12
1.2.2 Taille et Effectif	12
1.3 Historique de l'Entreprise	13
1.4 Organisation Interne de l'Entreprise	13
1.4.1 Services au Sein de l'Entreprise	13
1.5 Environnement de l'Entreprise	13
1.5.1 Clientèle	13
1.5.2 Fournisseurs	13
1.5.3 Concurrence	14
1.6 Présentation de l'Entreprise d'Accueil	14
1.6.1 À Propos de l'Entreprise	14
1.6.2 Vision et Objectifs	14
1.6.3 Locaux et Implantation	14
1.7 Contexte et problématique	14
1.7.1 Contexte général	14
1.7.2 Présentation des acteurs de la plateforme	15
1.7.3 Problématique de la fragmentation des informations	15
1.7.4 Problématique de la gestion des rôles et des accès	16
1.7.5 Problématique du suivi des candidatures et de la communi- cation	16
1.7.6 Problématique liée à l'aide à la décision	17
1.7.7 Problème identifié	17

1.8	Objectifs du Projet	17
1.8.1	Objectif principal	17
1.8.2	Centralisation des profils et des missions	18
1.8.3	Mise en place d'un système de gestion des rôles	18
1.8.4	Gestion des candidatures et de la communication	18
1.8.5	Intégration d'un assistant intelligent	18
1.8.6	Déploiement et préparation à l'utilisation réelle	19
1.9	Conclusion	19
Chapitre 2: Mission et gestion du projet		20
2.1	Introduction	20
2.2	Aperçu sur le département d'attache	20
2.3	Position et rôle dans l'entreprise	21
2.4	Organisation des projets	22
2.5	Méthode de gestion et de suivi	23
2.6	Répartition des responsabilités	24
2.7	Tâches réalisées	25
2.8	Outils et supports de suivi	26
2.9	Planification du projet	27
2.10	Difficultés rencontrées et solutions adoptées	29
2.11	Apports de la mission	30
2.12	Conclusion	31
Chapitre 3: Etude bibliographique		32
3.1	Introduction	32
3.2	Contexte et tendances actuelles	33
3.2.1	Evolution du freelancing et du travail flexible	33
3.2.2	Digitalisation du recrutement	33
3.2.3	Importance des plateformes SaaS	33
3.3	Analyse des solutions existantes	34
3.3.1	Plateformes generalistes de freelancing	34
3.3.2	Plateformes specialisees et locales	34
3.3.3	Reseaux professionnels	35
3.4	Etat de l'art des technologies et concepts utilises	35
3.4.1	Architecture full-stack	35
3.4.2	Systeme RBAC	35
3.4.3	Matching entre profils et missions	36
3.4.4	Intelligence artificielle	36
3.4.5	Deploiement web et environnement serveur	36
3.5	Enjeux et defis actuels	37
3.6	Apports de FinderrLink	37
3.7	Comparatif avec les solutions existantes	37

3.8	Perspectives futures	38
3.9	Conclusion	39
Chapitre 4:	Conception du système	40
4.1	Introduction	40
4.2	Spécifications du Système	40
4.2.1	Spécifications fonctionnelles	40
4.2.1.1	Authentification et gestion des comptes	41
4.2.1.2	Gestion des rôles et permissions	41
4.2.1.3	Gestion des profils utilisateurs	41
4.2.1.4	Gestion des missions	42
4.2.1.5	Recherche et filtrage	42
4.2.1.6	Gestion des candidatures	42
4.2.1.7	Messagerie en temps réel	43
4.2.1.8	Notifications en temps réel et par email	43
4.2.1.9	Tableaux de bord	44
4.2.1.10	Gestion des catégories	44
4.2.1.11	Assistant intelligent	44
4.2.1.12	Administration et supervision	45
4.2.2	Spécifications non fonctionnelles	45
4.2.2.1	Sécurité	45
4.2.2.2	Performance	45
4.2.2.3	Disponibilité et déploiement	46
4.2.2.4	Évolutivité	46
4.2.2.5	Maintenabilité	46
4.2.2.6	Expérience utilisateur	46
4.2.2.7	Confidentialité des données	46
4.3	Diagramme de cas d'utilisation	47
4.3.1	Légende du diagramme de cas d'utilisation	47
4.3.2	Présentation et explication du diagramme	47
4.4	Diagramme de classes UML	50
4.4.1	Légende du diagramme de classes	50
4.4.2	Présentation et explication du diagramme	50
4.5	Diagramme de composants	54
4.5.1	Légende du diagramme de composants	54
4.5.2	Présentation et explication du diagramme	54
4.6	Diagramme d'activité du service IA	56
4.6.1	Légende du diagramme d'activité	56
4.6.2	Présentation et explication du diagramme	56
4.7	Diagramme de déploiement	60
4.7.1	Légende du diagramme de déploiement	60

4.7.2	Présentation et explication du diagramme	60
4.8	Conclusion	63
Chapitre 5: Mise en œuvre et Évolution.		64
5.1	Introduction Générale	64
5.2	Technologies Utilisées	65
5.2.1	Frontend	65
5.2.2	Backend	66
5.2.3	Outils de Développement	67
5.3	Architecture Technique	68
5.4	Rapidité et optimisation	69
5.5	Stabilité et sécurité	69
5.6	Expérience utilisateur	69
5.7	Améliorations futures	69
5.7.1	Optimisation technique	69
5.7.2	Intelligence Artificielle	69
5.7.3	Personnalisation et API	69
Conclusion Générale		70
Références Bibliographiques		73

Table des figures

Figure 2.1: Légende des contributeurs du projet FinderrLink	27
Figure 2.2: Diagramme de Gantt du projet FinderrLink	28
Figure 4.3.1: Diagramme de cas d'utilisation — FinderrLink	48
Figure 4.4.1: Diagramme de classes UML — FinderrLink.	52
Figure 4.5.1: Diagramme de composants — FinderrLink	55
Figure 4.6.1: Diagramme d'activité du service IA — FinderrLink	58
Figure 4.7.1: Diagramme de déploiement — FinderrLink	61
Figure 5.2.1: Next.js	65
Figure 5.2.2: Tailwind CSS	65
Figure 5.2.3: Chart.js	66
Figure 5.2.4: NestJS	66
Figure 5.2.5: Supabase.	67
Figure 5.2.6: VS Code	67
Figure 5.2.7: Google Analytics.	67
Figure 5.2.8: Meta for Developers.	68
Figure 5.2.9: Google Cloud	68

Liste des tableaux

Tableau 1.1: Fiche signalétique de Mediassive	12
Tableau 2.1: Exemple de tableau Kanban utilisé pour le suivi des tâches	23
Tableau 2.2: Répartition des rôles et responsabilités durant la mission	24
Tableau 2.3: Outils et supports utilisés pour l'organisation et le suivi de la mission	26
Tableau 3.1: Comparatif explicatif entre les solutions existantes et Finderr-Link	38
Tableau 4.1: Légende — Diagramme de cas d'utilisation	47
Tableau 4.2: Légende — Diagramme de classes UML	50
Tableau 4.3: Légende — Diagramme de composants	54
Tableau 4.4: Légende — Diagramme d'activité	56
Tableau 4.5: Légende — Diagramme de déploiement	60

Introduction générale

Dans le cadre de mon Projet de Fin d'Études au sein de MEDIASSIVE, entreprise basée à Tanger et spécialisée dans le développement digital, les solutions web et l'innovation technologique, j'ai travaillé sur la conception, le développement et le déploiement d'une plateforme web nommée FinderrLink. Ce projet s'inscrit dans la vision de MEDIASSIVE, qui vise non seulement à proposer des services digitaux, mais aussi à lancer ses propres solutions SaaS internes répondant à des besoins réels du marché.

FinderrLink est une plateforme de mise en relation entre freelances, entreprises et agences. Elle permet de centraliser la gestion des profils professionnels, des missions, des candidatures, de la messagerie, des notifications et des tableaux de bord dans un seul environnement numérique. Elle vise ainsi à simplifier la recherche de talents, la publication des missions et le suivi des collaborations professionnelles.

Durant ce projet, j'ai occupé le rôle de chef d'équipe, ce qui m'a permis de participer aux aspects techniques et organisationnels. Mon intervention a porté sur l'analyse des besoins, la conception de l'architecture, le développement full-stack, la mise en place du système RBAC, la coordination des tâches et la préparation du déploiement. Le système RBAC permet de gérer les droits d'accès selon les rôles : freelance, entreprise, agence et administrateur.

Le développement de FinderrLink a présenté plusieurs défis, notamment la gestion de rôles différents, la structuration de la base de données, le suivi des candidatures, l'intégration de la messagerie, la mise en place des notifications et le déploiement dans un environnement serveur. Une particularité importante du projet réside dans le rôle hybride de l'agence, qui peut publier des missions comme une entreprise et postuler à des missions comme un freelance.

Ce projet m'a permis de renforcer mes compétences en développement web full-stack, en conception logicielle, en sécurité applicative, en gestion de base de données, en déploiement et en coordination d'équipe. Le présent rapport présente l'entreprise d'accueil, le contexte du projet, l'analyse des besoins, la conception, les technologies utilisées, la réalisation des modules, le déploiement, les tests et les perspectives d'amélioration de FinderrLink.

Chapitre 1

Présentation de l'Entreprise

1.1 Introduction

Dans un contexte marqué par la transformation numérique et l'émergence des technologies Web3, les entreprises se tournent vers des solutions innovantes pour renforcer leur présence digitale et améliorer leur compétitivité. Mediassive s'inscrit dans cette dynamique en tant qu'agence spécialisée en marketing digital et Web3, offrant un accompagnement stratégique et technologique aux entreprises souhaitant évoluer dans l'univers du numérique.

1.2 Description de l'Activité de l'Entreprise et de ses Produits

1.2.1 Fiche Technique

Dénomination	Mediassive SARL (société à responsabilité limitée unipersonnelle)
Siège social	Lot 1500 Hay Hajari N°10, Laâyoune – Maroc
Capital social	100 000 MAD
Secteur d'activité	Marketing digital, Web3, services informatiques et technologiques
Dirigeant	Reda Alami kasri
Site officiel	www.mediassive.com

TABLE 1.1 – Fiche signalétique de Mediassive

1.2.2 Taille et Effectif

Mediassive compte une équipe jeune, dynamique et pluridisciplinaire.

Effectif estimé : Entre 10 et 20 collaborateurs

Domaines de compétence : Développement informatique, gestion de projets, marketing digital, design, community management, blockchain et crypto-actifs.

1.3 Historique de l'Entreprise

Fondée il y a plus de 6 ans, Mediassive a d'abord démarré en tant qu'agence de marketing digital classique, avant de se spécialiser progressivement dans les technologies Web3. L'entreprise a accompagné plusieurs projets innovants tels que Tikeey (billetterie blockchain), Doc Minter (authentification de documents), et Exclusive Beats (NFT musicaux). Cette évolution illustre sa volonté d'être un acteur majeur de la transition numérique au Maroc et à l'international.

1.4 Organisation Interne de l'Entreprise

1.4.1 Services au Sein de l'Entreprise

Mediassive propose une gamme complète de services incluant le marketing digital avec SEO, SEA et social media management. L'entreprise excelle également dans le développement Web et Mobile, ainsi que dans les solutions Web3 innovantes comprenant la blockchain, les smart contracts, les NFT et les dApps. Le design graphique et le branding font également partie de ses compétences, tout comme le consulting et la formation en stratégie digitale.

1.5 Environnement de l'Entreprise

1.5.1 Clientèle

La clientèle de Mediassive est variée et comprend principalement des startups technologiques, des entreprises locales souhaitant renforcer leur visibilité digitale, ainsi que des projets internationaux liés à la blockchain et au Web3.

1.5.2 Fournisseurs

L'entreprise collabore avec des fournisseurs de solutions numériques (hébergement cloud, outils analytiques, régies publicitaires en ligne, plateformes de développement).

1.5.3 Concurrence

Mediassive évolue dans un secteur compétitif où l'on retrouve des agences locales de communication digitale et des agences spécialisées en Web3 à l'international. Son atout réside dans son double positionnement : marketing digital classique et solutions Web3 innovantes.

1.6 Présentation de l'Entreprise d'Accueil

1.6.1 À Propos de l'Entreprise

Mediassive est une agence qui combine créativité, expertise digitale et technologies émergentes pour accompagner les entreprises dans leur développement numérique.

1.6.2 Vision et Objectifs

Mediassive aspire à être un acteur de référence dans le marketing digital et Web3 au Maroc et à l'échelle internationale. L'entreprise s'engage à promouvoir l'adoption des solutions blockchain et décentralisées, tout en contribuant activement à la digitalisation des entreprises locales.

1.6.3 Locaux et Implantation

L'entreprise est implantée à Laâyoune avec une présence au Technopark de Tanger, un espace favorisant l'innovation et la collaboration.

1.7 Contexte et problématique

1.7.1 Contexte général

Le marché du travail connaît aujourd'hui une transformation importante, marquée par le développement du freelancing, du travail à distance et des collaborations flexibles entre professionnels indépendants, entreprises et agences. Les organisations recherchent de plus en plus des profils qualifiés capables d'intervenir rapidement sur des missions spécifiques, tandis que les freelances souhaitent accéder à des opportunités adaptées à leurs compétences, à leur disponibilité, à leur localisation et à leurs préférences professionnelles.

Dans ce contexte, les plateformes de mise en relation jouent un rôle essentiel. Elles permettent de rapprocher les besoins des entreprises et des agences avec les

compétences disponibles sur le marché. Cependant, les solutions existantes restent souvent limitées à une simple publication d'offres ou à une recherche manuelle de profils. Cette approche rend le processus parfois long, peu structuré et difficile à suivre.

FinderrLink s'inscrit dans cette logique de transformation digitale en proposant une plateforme web centralisée permettant de gérer les profils, les missions, les candidatures, les échanges, les notifications et les tableaux de bord. L'objectif est de faciliter la collaboration entre les différents acteurs tout en assurant une gestion claire des rôles et des permissions.

1.7.2 Présentation des acteurs de la plateforme

La plateforme FinderrLink repose sur plusieurs types d'utilisateurs ayant chacun des besoins et des droits spécifiques. Le freelance peut créer et gérer son profil professionnel, consulter les missions disponibles, postuler aux opportunités qui correspondent à son profil, sauvegarder des missions et suivre l'état de ses candidatures.

L'entreprise représente principalement un recruteur direct. Elle peut créer et publier des missions, gérer les candidatures reçues, consulter les profils freelances, sauvegarder des talents et entrer en contact avec les profils correspondant à ses besoins. Son rôle est donc orienté vers la recherche de compétences et la gestion des missions qu'elle propose.

L'agence possède un rôle plus flexible. Elle peut créer et gérer ses propres missions, comme une entreprise, mais elle peut également consulter les missions disponibles et y postuler, de manière similaire à un freelance. Cette particularité permet à l'agence d'agir à la fois comme recruteur pour ses propres besoins ou ceux de ses clients, et comme prestataire capable de répondre à des missions publiées sur la plateforme.

L'administrateur dispose d'un rôle de supervision. Il peut suivre l'activité globale de la plateforme, gérer les utilisateurs, contrôler les données principales et assurer le bon fonctionnement du système.

1.7.3 Problématique de la fragmentation des informations

L'un des principaux problèmes rencontrés dans le domaine du freelancing est la dispersion des informations. Les profils, les missions, les candidatures, les messages et les notifications sont souvent gérés à travers plusieurs outils ou plateformes distinctes. Cette fragmentation complique le suivi des activités, augmente le risque de perte d'information et ralentit les processus de recrutement et de collaboration.

Pour les freelances, cette situation rend la recherche de missions plus longue et moins efficace, car les opportunités ne sont pas toujours bien structurées ou

adaptées à leur profil. Pour les entreprises, elle complique l'identification rapide des talents pertinents. Pour les agences, qui peuvent à la fois recruter et postuler à des missions, le besoin d'une gestion centralisée devient encore plus important.

Il est donc nécessaire de proposer une solution capable de regrouper l'ensemble des informations dans un environnement unique, clair et organisé.

1.7.4 Problématique de la gestion des rôles et des accès

Dans une plateforme regroupant plusieurs types d'utilisateurs, la gestion des droits d'accès constitue un enjeu essentiel. Les fonctionnalités accessibles ne doivent pas être identiques pour tous les utilisateurs. Un freelance ne doit pas avoir les mêmes permissions qu'une entreprise, une entreprise ne doit pas avoir les mêmes droits qu'une agence, et l'administrateur doit disposer d'un niveau d'accès plus avancé.

Cette diversité des rôles impose la mise en place d'un système RBAC, ou Role-Based Access Control. Ce système permet d'attribuer des permissions précises selon le rôle de chaque utilisateur. Il garantit que chaque acteur accède uniquement aux fonctionnalités qui correspondent à ses responsabilités.

Dans FinderrLink, cette logique est particulièrement importante, car l'agence possède un rôle hybride. Elle peut publier des missions comme une entreprise, mais elle peut également postuler à des missions comme un freelance. Le système de gestion des rôles doit donc être suffisamment précis pour prendre en charge ces différences fonctionnelles tout en maintenant la sécurité et la cohérence de l'application.

1.7.5 Problématique du suivi des candidatures et de la communication

Le suivi des candidatures représente un autre défi important. Les freelances ont besoin de connaître l'état de leurs candidatures, tandis que les entreprises et les agences doivent pouvoir organiser, analyser et traiter les candidatures reçues. Sans un outil structuré, ce suivi peut rapidement devenir complexe, surtout lorsque plusieurs missions et plusieurs profils sont gérés en même temps.

La communication entre les utilisateurs doit également être encadrée. Les échanges doivent respecter les règles métiers de la plateforme afin d'éviter les interactions non pertinentes ou non autorisées. La messagerie, les notifications et les statuts de candidature deviennent donc des éléments essentiels pour assurer une collaboration fluide et organisée entre les différents acteurs.

1.7.6 Problématique liée à l'aide à la décision

Un autre besoin important concerne l'aide à la décision. Les freelances peuvent avoir des difficultés à identifier les missions les plus adaptées à leur profil, surtout lorsque plusieurs opportunités semblent similaires. Les entreprises et les agences, de leur côté, peuvent rencontrer des difficultés à trouver rapidement les profils les plus pertinents parmi un grand nombre de freelances.

L'intégration d'un assistant intelligent permet de répondre à ce besoin en aidant les utilisateurs à rechercher des missions, comparer des opportunités, comprendre les détails d'une offre ou mieux exploiter les informations disponibles sur la plateforme. Cette dimension intelligente améliore l'expérience utilisateur et rend la plateforme plus efficace.

1.7.7 Problème identifié

Face à ces constats, le problème central peut être formulé ainsi :

L'absence d'une plateforme centralisée, sécurisée et intelligente pour gérer la mise en relation entre freelances, entreprises et agences constitue un frein à l'efficacité du recrutement, au suivi des missions, à la gestion des candidatures et à la collaboration professionnelle.

Une telle solution doit permettre de regrouper les profils, les missions, les candidatures, les échanges, les notifications et les tableaux de bord dans un seul environnement. Elle doit également intégrer une gestion précise des rôles, notamment pour distinguer les permissions du freelance, de l'entreprise, de l'agence et de l'administrateur.

Ainsi, FinderrLink vise à répondre à cette problématique en proposant une plateforme web complète, structurée et évolutive, capable d'améliorer la mise en relation entre les différents acteurs et de simplifier la gestion des processus liés aux missions professionnelles.

1.8 Objectifs du Projet

1.8.1 Objectif principal

L'objectif global de ce projet est de concevoir, développer et déployer une application SaaS innovante permettant de centraliser la mise en relation entre freelances, entreprises et agences. Ce projet vise à offrir une solution web moderne, sécurisée et évolutive répondant aux besoins concrets du marché du travail flexible, notamment la recherche de missions, la publication d'opportunités, le suivi des candidatures, la communication entre les acteurs et l'aide à la décision.

1.8.2 Centralisation des profils et des missions

Le premier axe de développement consiste à réunir, dans une seule plateforme, l'ensemble des informations liées aux profils professionnels, aux missions, aux candidatures et aux échanges. Cette centralisation permet d'éviter la dispersion des données entre plusieurs outils et d'offrir aux utilisateurs une vision claire et organisée de leurs activités. Les freelances peuvent ainsi suivre leurs opportunités, tandis que les entreprises et les agences peuvent gérer plus efficacement leurs besoins en talents.

1.8.3 Mise en place d'un système de gestion des rôles

Un objectif essentiel du projet est de mettre en place un système RBAC, ou Role-Based Access Control, afin de gérer les droits d'accès selon le rôle de chaque utilisateur. La plateforme distingue plusieurs profils : freelance, entreprise, agence et administrateur. Chaque rôle dispose de fonctionnalités adaptées à ses responsabilités. Cette gestion est particulièrement importante dans FinderrLink, car l'agence possède un rôle hybride : elle peut publier des missions comme une entreprise, mais aussi postuler à des missions comme un freelance.

1.8.4 Gestion des candidatures et de la communication

La plateforme a également pour objectif de structurer le processus de candidature. Les freelances et les agences peuvent postuler aux missions disponibles, tandis que les entreprises et les agences recruteuses peuvent consulter les candidatures reçues et modifier leur statut. Le système permet ainsi de suivre l'évolution d'une candidature depuis sa soumission jusqu'à son acceptation, son refus ou son annulation. La communication entre les utilisateurs est aussi encadrée afin de garantir des échanges organisés et cohérents avec les règles métiers de la plateforme.

1.8.5 Intégration d'un assistant intelligent

Un autre objectif important est l'intégration d'un assistant intelligent capable d'accompagner les utilisateurs dans certaines actions. Pour les freelances, l'assistant peut recommander des missions adaptées au profil, expliquer les détails d'une mission ou générer une lettre de motivation. Pour les entreprises et les agences, il peut aider à rechercher des talents selon des critères précis. Cette fonctionnalité apporte une dimension intelligente à la plateforme et améliore l'expérience utilisateur.

1.8.6 Déploiement et préparation à l'utilisation réelle

Enfin, le projet vise à déployer FinderrLink dans un environnement serveur afin de rendre la plateforme accessible en ligne. Cette phase comprend la configuration du VPS, la mise en place des conteneurs Docker, l'utilisation d'un proxy inverse Nginx, la gestion de la base de données PostgreSQL et la connexion avec le service IA Python. Le déploiement permet de valider le fonctionnement de l'application dans un environnement proche de la production et de préparer son évolution future.

1.9 Conclusion

En conclusion, ce chapitre a permis de présenter le contexte général du projet FinderrLink, sa problématique ainsi que les objectifs visés. Le projet répond à un besoin réel de centralisation, de sécurité et d'efficacité dans la mise en relation entre freelances, entreprises et agences. Il s'inscrit également dans la vision de MEDIASSIVE, qui ne se limite pas aux services digitaux classiques, mais ambitionne aussi de développer et lancer ses propres solutions SaaS internes afin de répondre à des problématiques concrètes du marché.

Chapitre 2

Mission et gestion du projet

2.1 Introduction

Ce chapitre présente le contexte de la mission au sein de MEDIASSIVE ainsi que les missions qui m'ont été confiées durant mon Projet de Fin d'Études. Il met l'accent sur mon rôle en tant que chef d'équipe stagiaire, développeur full-stack et responsable du déploiement, ainsi que sur ma participation à plusieurs projets internes de l'entreprise, notamment FinderrLink, ScanVivo et Batiscan.

Contrairement à une mission limitée uniquement à la réalisation technique, mon intervention a couvert plusieurs dimensions : le développement, le déploiement, la coordination d'équipe, le suivi de l'avancement, l'organisation des tâches et l'accompagnement de stagiaires travaillant à distance. Cette expérience m'a permis de participer à un environnement professionnel proche d'un véritable contexte de gestion de projet, où la communication, la planification et la validation progressive des travaux sont aussi importantes que la production du code.

Ce chapitre présente donc le fonctionnement du département digital, mon positionnement en tant que chef d'équipe stagiaire au sein de l'équipe, l'organisation des projets suivis, la méthode de gestion utilisée, les outils de suivi adoptés, la planification du projet, ainsi que les principales tâches réalisées durant la période du stage.

2.2 Aperçu sur le département d'attache

Le département développement web et digital de MEDIASSIVE constitue le pôle technique chargé de concevoir, développer, déployer et maintenir des solutions numériques. Il intervient à la fois sur des projets clients et sur des projets internes de type SaaS, dans une logique d'innovation, d'expérimentation et de création de valeur pour l'entreprise.

Le travail au sein de ce département suit généralement un processus progressif. Il commence par l'analyse des besoins, afin de comprendre les objectifs du projet, les utilisateurs visés et les fonctionnalités attendues. Cette étape est suivie par la conception de l'architecture et de l'expérience utilisateur, puis par le développement front-end et back-end. Ensuite, les fonctionnalités sont testées, corrigées, améliorées, puis préparées pour le déploiement. Après la mise en ligne, un suivi technique reste nécessaire afin d'assurer la stabilité, la correction des anomalies et l'évolution future du produit.

Ce mode de fonctionnement nécessite la collaboration de plusieurs profils. Les développeurs full-stack interviennent sur la partie front-end, back-end et intégration. Les profils UI/UX travaillent sur l'ergonomie, la structure des interfaces et l'expérience utilisateur. Les profils IA participent à la conception des services intelligents, comme les recommandations ou l'assistant conversationnel. Enfin, la coordination de projet permet d'assurer la répartition des tâches, le suivi des délais et la cohérence entre les différentes parties développées.

Dans ce contexte, MEDIASSIVE ne se limite pas uniquement à des prestations digitales classiques. L'entreprise cherche également à développer ses propres solutions SaaS internes. Cette orientation donne au département digital un rôle stratégique, car il ne s'agit pas seulement de répondre à des besoins externes, mais aussi de construire des produits numériques pouvant évoluer vers des solutions exploitables sur le marché.

2.3 Position et rôle dans l'entreprise

Durant mon stage, j'ai occupé le rôle de chef d'équipe stagiaire au sein du département digital. Ce rôle impliquait une double responsabilité : une responsabilité technique liée au développement et au déploiement, et une responsabilité organisationnelle liée à la coordination des stagiaires et au suivi des projets.

Sur le projet FinderrLink, j'ai travaillé en tant que chef d'équipe stagiaire, développeur full-stack et responsable du déploiement. Mes missions ont porté sur la mise en place de la base technique de la plateforme, la participation au développement des premières fonctionnalités, la structuration de l'application, la gestion des rôles, la préparation de l'environnement de déploiement et la mise en ligne des services. Les détails fonctionnels de FinderrLink sont présentés dans les chapitres suivants, afin d'éviter une redondance avec cette partie consacrée à la mission et à l'organisation du travail.

L'équipe principale de FinderrLink était composée de plusieurs profils complémentaires. En tant que chef d'équipe stagiaire, j'ai assuré la partie développement full-stack, intégration et déploiement, tout en coordonnant les travaux des différents membres. M. Noamen El Afia a participé à la conception UI/UX de la

plateforme, en travaillant sur la structure visuelle, l'ergonomie et la cohérence des interfaces. Mme Chaimae Mezouri a travaillé sur la partie intelligence artificielle, notamment les aspects liés à l'assistant IA, au traitement des demandes et à la recommandation.

En parallèle de cette équipe principale, deux autres contributeurs ont participé à la partie administration de FinderrLink. M. Saad Kanani a contribué au développement backend du panneau d'administration, tandis que M. Mohamed El Mansouri a travaillé sur la partie frontend de ce panneau. Ce module avait pour objectif de faciliter la supervision de l'application à travers le suivi des utilisateurs, des missions et de certaines données principales de la plateforme.

Mon rôle de chef d'équipe stagiaire consistait donc à faire le lien entre les besoins du projet, les membres de l'équipe principale et les contributeurs intervenant sur des parties spécifiques. Il fallait expliquer les objectifs, clarifier les tâches, suivre l'avancement, vérifier la cohérence du travail réalisé et orienter les choix techniques lorsque cela était nécessaire.

2.4 Organisation des projets

L'organisation de la mission s'est articulée autour de trois projets principaux : FinderrLink, ScanVivo et Batiscan. Chacun de ces projets répondait à un besoin différent, mais ils s'inscrivaient tous dans la même vision de MEDIASSIVE, à savoir la création de solutions numériques modernes, évolutives et exploitables.

FinderrLink représentait le projet principal de mon PFE. Il s'agit d'une plateforme SaaS de mise en relation entre freelances, entreprises et agences. En tant que chef d'équipe stagiaire, mon intervention sur ce projet a porté sur le développement full-stack, la structuration technique, l'intégration, le déploiement et la coordination de l'équipe. Le projet nécessitait également une coordination avec les profils IA et UI/UX afin d'assurer la cohérence entre les aspects fonctionnels, visuels et intelligents de la plateforme.

ScanVivo et Batiscan étaient deux autres projets internes. Dans un premier temps, j'ai participé au développement et au déploiement de leurs premières versions basiques. L'objectif était de mettre en place une base fonctionnelle exploitable, qui pourrait ensuite être reprise et enrichie par une équipe de stagiaires à distance. Après cette première phase, ces projets ont été confiés aux stagiaires, avec un suivi régulier afin de garantir la continuité du développement.

Le panneau d'administration de FinderrLink constituait un projet complémentaire au projet principal. Il avait pour but de fournir un espace de supervision permettant de suivre les éléments importants de l'application. En tant que chef d'équipe stagiaire, mon rôle était de suivre la progression du développement, de vérifier que le travail respectait les besoins de FinderrLink et de m'assurer que le

panneau restait cohérent avec l'écosystème global de la plateforme.

2.5 Méthode de gestion et de suivi

Pour organiser le travail entre les différentes parties du projet, une méthode de gestion inspirée de l'approche agile a été adoptée. L'objectif n'était pas d'appliquer un cadre agile strict, mais de travailler de manière progressive, avec des tâches courtes, un suivi régulier et des ajustements continus selon l'avancement réel du projet.

Le travail a été organisé autour d'un tableau de suivi de type Kanban. Cette méthode permet de visualiser l'état de chaque tâche selon son avancement. Les tâches passent généralement par plusieurs états : à faire, en cours, en test ou validation, puis terminé. Cette organisation facilite la priorisation du travail, permet d'identifier rapidement les blocages et donne une vision claire de l'avancement global.

A faire	En cours	Test / Validation	Terminé
Définition des besoins	Développement de la tâche	Vérification du résultat	Tâche validée
Affectation aux membres	Suivi de l'avancement	Correction des remarques	Livrable accepté
Préparation des consignes	Réalisation du module	Contrôle de cohérence	Module finalisé

TABLE 2.1 – Exemple de tableau Kanban utilisé pour le suivi des tâches

Le suivi ne se limitait pas au tableau Kanban. Des échanges réguliers étaient nécessaires pour clarifier les besoins, expliquer certaines tâches, valider les choix techniques et résoudre les difficultés rencontrées. Pour les parties réalisées à distance, la communication était particulièrement importante, car l'absence de présence physique nécessitait une meilleure précision dans la description des tâches et des attentes.

Chaque tâche devait être suffisamment claire pour éviter les malentendus. Lorsqu'une fonctionnalité était confiée à un membre de l'équipe, il fallait préciser son objectif, les éléments attendus, les contraintes éventuelles et le résultat final souhaité. Après la réalisation, le travail était vérifié afin de s'assurer qu'il respectait les objectifs du projet et qu'il pouvait être intégré sans créer d'incohérence avec les autres modules.

Cette méthode de suivi a permis de mieux gérer la charge de travail, d'assurer une meilleure visibilité sur l'avancement et de responsabiliser chaque membre de l'équipe. Elle a également permis de maintenir une certaine discipline dans l'organisation, malgré le fait que plusieurs tâches étaient suivies en parallèle.

2.6 Répartition des responsabilités

La répartition des responsabilités a joué un rôle important dans le bon déroulement de la mission. Chaque membre avait un périmètre d'intervention adapté à ses compétences. Cette organisation a permis de limiter les chevauchements inutiles et de mieux structurer l'avancement du projet.

Intervenant	Rôle principal	Contribution
Afaki Abdelmajid	Chef d'équipe stagiaire, développeur full-stack et responsable déploiement	Coordination de l'équipe, développement de FinderrLink, intégration, déploiement et suivi des tâches
Noamen El Afia	UI/UX Designer	Réalisation des maquettes Figma, amélioration des interfaces et contribution à l'expérience utilisateur
Chaimae Mezouri	Développeuse IA	Conception et développement de la partie intelligence artificielle, assistant IA et logique de recommandation
Saad Kanani	Développeur backend	Développement de la partie backend du panneau d'administration
Mohamed El Mansouri	Développeur frontend	Développement de la partie frontend du panneau d'administration
Afaki Abdelmajid et Chaimae Mezouri	Tâches communes	Liaison entre le backend, le frontend et le service IA, intégration et vérification des échanges

TABLE 2.2 – Répartition des rôles et responsabilités durant la mission

Cette répartition a permis de mieux organiser les travaux et de faciliter le suivi. Elle a également permis de distinguer clairement les responsabilités liées au pro-

jet principal FinderrLink, à la partie IA, à la conception UI/UX et au panneau d'administration. Le fait de travailler avec plusieurs profils a rendu nécessaire une coordination constante de ma part en tant que chef d'équipe stagiaire, notamment pour assurer la cohérence entre les choix techniques, les interfaces, les fonctionnalités et le déploiement.

2.7 Tâches réalisées

Les tâches réalisées durant cette mission peuvent être regroupées en plusieurs axes. Le premier axe concerne la conception et la préparation technique du projet. En tant que chef d'équipe stagiaire, cette partie a consisté à comprendre les besoins fonctionnels, à définir les principaux modules de FinderrLink et à préparer l'organisation globale entre le frontend, le backend et le service IA.

Le deuxième axe concerne le développement frontend. Cette partie a porté sur la réalisation des interfaces principales, l'intégration des maquettes UI/UX, l'amélioration de l'expérience utilisateur et la connexion progressive avec les services backend. L'objectif était de proposer une interface claire, moderne et adaptée aux différents rôles de la plateforme.

Le troisième axe concerne le développement backend. Cette phase a permis de mettre en place les API, la logique métier, la gestion des utilisateurs, des missions, des candidatures, des notifications et des échanges. Elle a également nécessité une attention particulière à la gestion des rôles et des permissions, car FinderrLink repose sur plusieurs types d'utilisateurs ayant des droits différents.

Le quatrième axe concerne la liaison entre le frontend et le backend. Cette étape a permis de connecter les interfaces aux services backend, de tester les échanges de données et de corriger les problèmes d'intégration. Elle a été essentielle pour transformer les modules développés séparément en une application fonctionnelle.

Le cinquième axe concerne l'intégration de la partie IA. Cette phase a nécessité une coordination avec la partie intelligence artificielle afin de connecter le service IA au reste de la plateforme. L'objectif était de permettre au chatbot de traiter les demandes liées aux recommandations de missions, aux recommandations de talents, aux lettres de motivation et aux questions fréquentes.

Le sixième axe concerne le suivi des contributions liées au panneau d'administration. Ce module a été développé en parallèle afin de permettre la supervision de certaines données de FinderrLink. Mon intervention en tant que chef d'équipe stagiaire a consisté à suivre l'avancement, vérifier la cohérence avec la plateforme principale et assurer une bonne intégration des tâches réalisées.

Enfin, le dernier axe concerne les tests, le déploiement et les améliorations. Cette phase a permis de vérifier le bon fonctionnement de la plateforme, de corriger les anomalies identifiées, de préparer l'environnement serveur, de déployer

FinderrLink sur le VPS Hostinger et d'effectuer des tests sur la version en ligne.

2.8 Outils et supports de suivi

Pour assurer le suivi des projets et la coordination avec les différents membres, plusieurs outils organisationnels ont été utilisés. Ces outils avaient pour objectif de faciliter la communication, la répartition des tâches, le suivi de l'avancement et la validation progressive du travail réalisé.

Le suivi ne concernait pas uniquement l'aspect technique, mais aussi l'organisation du travail entre les membres de l'équipe principale et les contributeurs. Dans ce contexte, les outils de communication et de planification ont joué un rôle important pour garder une vision claire sur les tâches à réaliser, les tâches en cours et les livrables terminés.

Outil / support	Utilisation dans la mission
Git et GitHub	Gestion du code source, suivi des modifications, organisation des versions et collaboration entre les membres du projet.
Tableau Kanban	Suivi de l'avancement des tâches selon plusieurs états : à faire, en cours, en test ou validation, et terminé.
WhatsApp	Communication rapide avec les membres de l'équipe, partage des remarques, clarification des besoins et suivi quotidien des blocages.
Diagramme de Gantt	Planification générale du projet, représentation des phases principales et suivi de la durée prévue pour chaque étape.
Réunions et échanges réguliers	Validation des choix, explication des tâches, suivi de l'avancement et correction des écarts entre les objectifs et les réalisations.
Fiches de tâches	Description des tâches à réaliser, précision des objectifs attendus et clarification des livrables demandés.

TABLE 2.3 – Outils et supports utilisés pour l'organisation et le suivi de la mission

Ces outils ont permis d'améliorer la coordination entre les différents intervenants. Le tableau Kanban a facilité le suivi opérationnel des tâches, tandis que le diagramme de Gantt a permis de garder une vision globale sur les grandes phases du projet. Les échanges réguliers, notamment à travers WhatsApp et les réunions,

ont permis de résoudre rapidement les blocages et d'assurer une meilleure continuité dans le travail.

2.9 Planification du projet

Afin d'assurer un meilleur suivi de l'avancement du projet FinderrLink, une planification globale a été établie sous forme de diagramme de Gantt. Ce diagramme permet de représenter les principales phases du projet, les dates de début et de fin, les responsables de chaque tâche ainsi que les périodes de chevauchement entre les différents travaux.

La planification du projet s'est étendue du 23 février 2026 au 31 mai 2026. Elle a permis de suivre l'évolution progressive du projet, depuis les premières phases de conception jusqu'aux étapes de développement, d'intégration, de test, de déploiement et d'amélioration. Elle a également permis de visualiser la contribution des différents membres de l'équipe, notamment le développement full-stack, la conception UI/UX, le développement IA, la partie administration et les tâches communes d'intégration.

LÉGENDE — CONTRIBUTEURS		
	Afaki Abdelmajid	Développement full-stack, intégration, déploiement
	Noamen El Afia	UI/UX & maquettes Figma
	Chaimae Mezouri	Conception & développement IA
	Saad Kanani	Backend partie admin
	Mohamed El Mansouri	Frontend partie admin
	Afaki Abdelmajid / Chaimae Mezouri	Tâches communes — IA + intégration

FIGURE 2.1 – Légende des contributeurs du projet FinderrLink

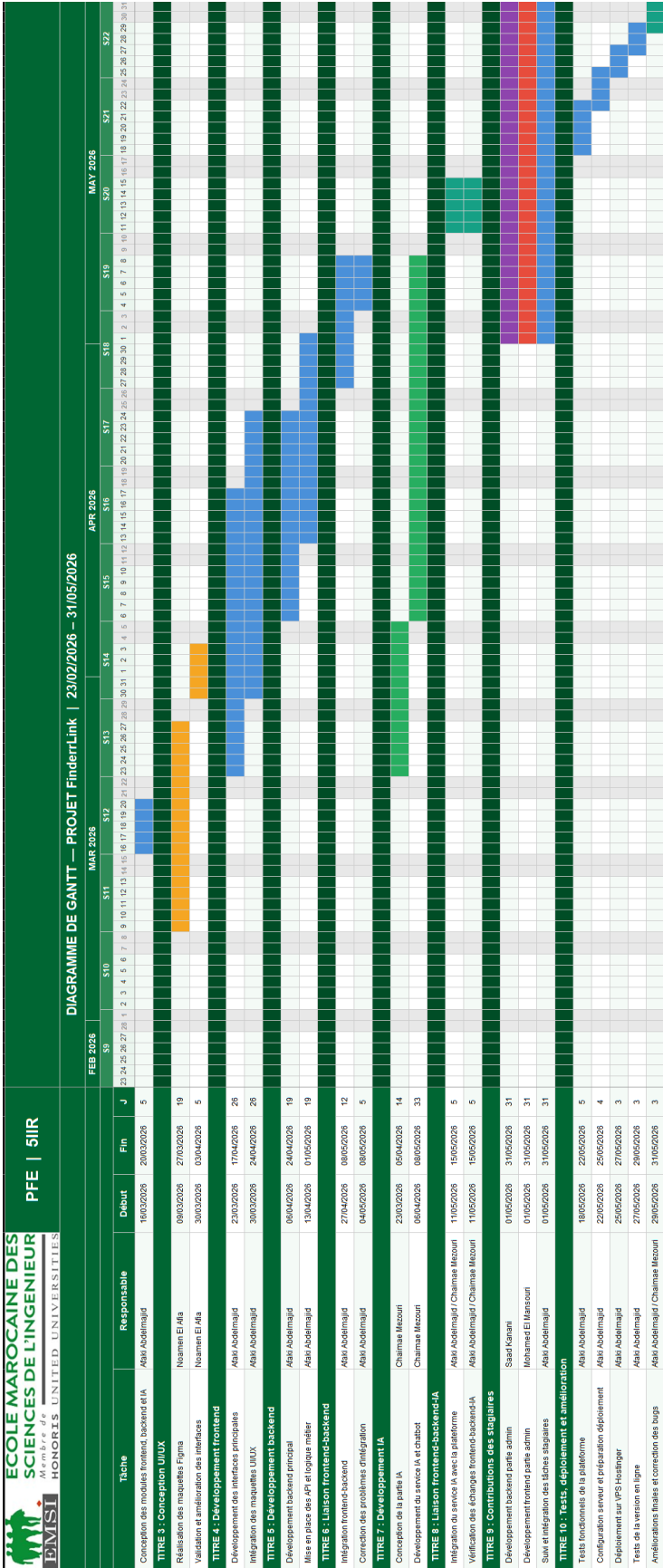


FIGURE 2.2 – Diagramme de Gantt du projet FinderrLink

Le diagramme de Gantt met en évidence plusieurs phases importantes. La première phase concerne la conception des modules principaux, notamment les parties frontend, backend et IA. Cette étape a permis de définir les grandes orientations techniques du projet.

La deuxième phase concerne la conception UI/UX, réalisée principalement à travers les maquettes Figma et leur amélioration progressive. Cette étape était nécessaire pour préparer une interface claire et cohérente avant le développement frontend.

La troisième phase correspond au développement frontend. Elle comprend le développement des interfaces principales ainsi que l'intégration des maquettes UI/UX. Cette partie a été suivie par le développement backend, qui a permis de mettre en place les API, la logique métier et les fonctionnalités principales de la plateforme.

Une phase importante a ensuite été consacrée à la liaison entre le frontend et le backend. Cette étape a permis de connecter les interfaces avec les services backend, de tester les échanges de données et de corriger les problèmes d'intégration.

En parallèle, la partie IA a été développée afin de mettre en place le service intelligent et le chatbot. Cette phase a été suivie par une étape de liaison entre le frontend, le backend et le service IA, afin de vérifier le bon fonctionnement des échanges entre les différentes parties de l'application.

Le diagramme montre également les contributions liées au panneau d'administration de FinderrLink. Ces tâches ont été suivies et intégrées progressivement afin de maintenir une cohérence avec le projet principal.

Enfin, la dernière phase du planning concerne les tests, le déploiement et les améliorations. Elle comprend les tests fonctionnels, la configuration du serveur, le déploiement sur VPS Hostinger, les tests de la version en ligne ainsi que les corrections finales. Cette phase a permis de valider le fonctionnement de FinderrLink dans un environnement réel et de préparer la plateforme à une utilisation en production.

2.10 Difficultés rencontrées et solutions adoptées

La mission a présenté plusieurs difficultés, principalement liées à la coordination, au déploiement et au suivi de plusieurs tâches en parallèle. La première difficulté concernait la gestion du travail entre plusieurs profils. En tant que chef d'équipe stagiaire, il était nécessaire de bien définir les responsabilités et d'éviter les chevauchements. Pour limiter ce problème, les tâches ont été clarifiées, réparties selon les compétences et suivies progressivement.

La deuxième difficulté concernait la coordination entre les parties frontend, backend et IA. Chaque partie pouvait avancer séparément, mais le projet ne pouvait

être réellement fonctionnel qu'après leur intégration. Pour résoudre cette difficulté, des phases de liaison et de test ont été prévues afin de vérifier les échanges entre les interfaces, l'API backend et le service IA.

La troisième difficulté était liée au suivi de plusieurs volets du projet en même temps. FinderrLink était le projet principal, mais le panneau d'administration, ScanVivo et Batiscan nécessitaient également une attention régulière. Pour mieux gérer cette situation, les tâches ont été priorisées selon leur importance et leur urgence. Les éléments liés au projet principal et au déploiement ont été traités en priorité, tandis que les autres contributions étaient suivies par étapes.

La quatrième difficulté concernait le déploiement. Le passage vers un environnement serveur demande une configuration précise des services, des ports, des variables d'environnement, du proxy inverse et de la base de données. Pour résoudre ces contraintes, une organisation par services a été adoptée, avec une séparation entre le frontend, le backend, la base de données et les services complémentaires. Cette séparation a facilité le diagnostic des erreurs et la maintenance.

Ces difficultés ont permis de renforcer l'importance de la méthode, de la communication et de la documentation dans un projet informatique. Elles ont également montré que la réussite d'un projet ne dépend pas uniquement du développement, mais aussi de la capacité à organiser, suivre, corriger et améliorer progressivement le travail réalisé.

2.11 Apports de la mission

Cette mission m'a permis de développer plusieurs compétences techniques et organisationnelles. Sur le plan technique, elle m'a permis de renforcer mes connaissances en développement full-stack, en structuration d'application web, en gestion de base de données, en intégration, en déploiement et en préparation d'un environnement de production. Le travail sur FinderrLink m'a également permis de mieux comprendre les contraintes d'un projet SaaS réel, notamment la gestion des rôles, la séparation des services et la préparation à une utilisation en ligne.

Sur le plan organisationnel, mon rôle de chef d'équipe stagiaire m'a permis de découvrir la coordination d'équipe dans un contexte professionnel. Le suivi des tâches, la répartition des responsabilités, la vérification du travail réalisé et la communication autour des besoins m'ont permis de développer des compétences concrètes en gestion de projet. Cette expérience m'a aussi appris l'importance de la clarté dans les consignes, de la régularité dans le suivi et de la validation progressive des livrables.

Enfin, cette mission m'a permis de participer à la vision de MEDIASSIVE, qui consiste à développer des solutions SaaS internes capables de répondre à des besoins concrets du marché. À travers FinderrLink, ScanVivo et Batiscan, j'ai pu

contribuer à des projets numériques orientés vers l'innovation, l'exploitation réelle et l'évolution future.

2.12 Conclusion

Ce chapitre a présenté le contexte de la mission, mon rôle au sein de MEDIAS-SIVE en tant que chef d'équipe stagiaire, développeur full-stack et responsable du déploiement, ainsi que l'organisation des missions réalisées durant mon Projet de Fin d'Études. Mon intervention a couvert à la fois le développement, le déploiement, l'intégration et la coordination autour des projets FinderrLink, ScanVivo et Batiscan.

L'expérience acquise durant cette mission a été importante, car elle m'a permis de travailler dans un contexte proche d'un environnement professionnel réel, avec des contraintes techniques, organisationnelles et humaines. Elle m'a également permis de comprendre que la réussite d'un projet SaaS ne repose pas uniquement sur le code, mais aussi sur la planification, le suivi, la communication, la validation et la capacité à coordonner plusieurs intervenants autour d'objectifs communs.

Chapitre 3

Etude bibliographique

3.1 Introduction

Dans un monde professionnel marqué par la transformation digitale, la flexibilité du travail et l'évolution rapide des besoins des entreprises, les plateformes de mise en relation occupent une place de plus en plus importante. Le freelancing, le travail à distance et les collaborations ponctuelles permettent aux entreprises d'accéder plus rapidement à des compétences spécialisées, tout en offrant aux professionnels indépendants davantage d'autonomie et d'opportunités.

Cependant, cette évolution s'accompagne de plusieurs défis. Les entreprises rencontrent souvent des difficultés pour identifier rapidement les profils les plus adaptés à leurs besoins. Les freelances, de leur côté, doivent parcourir un grand nombre de missions parfois peu pertinentes par rapport à leurs compétences, leur disponibilité ou leur mode de travail préféré. À cela s'ajoutent la gestion des candidatures, la communication entre les acteurs, la sécurisation des accès et la centralisation des données.

Le projet **FinderrLink** s'inscrit dans ce contexte. Il vise à proposer une plateforme web SaaS permettant de centraliser la gestion des profils, des missions, des candidatures, des échanges, des notifications et des tableaux de bord. Cette étude bibliographique présente les principaux concepts liés au projet, les tendances actuelles du marché, les solutions existantes, ainsi que les limites auxquelles FinderrLink cherche à répondre.

3.2 Contexte et tendances actuelles

3.2.1 Evolution du freelancing et du travail flexible

Le freelancing est devenu un modele de travail de plus en plus present dans plusieurs domaines, notamment le developpement informatique, le design, le marketing digital, la gestion de projet, la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Les entreprises recherchent davantage de flexibilité afin de répondre rapidement à des besoins spécifiques sans passer systématiquement par un recrutement permanent.

Cette evolution a favorise l'apparition de plateformes specialisees permettant de connecter les talents independants avec les organisations ayant des besoins ponctuels ou recurrents. Ces plateformes jouent un role d'intermediaire entre l'offre de competences et la demande de missions. Elles permettent de gagner du temps, d'élargir l'accès aux opportunités et de structurer les collaborations professionnelles.

3.2.2 Digitalisation du recrutement

La digitalisation du recrutement a transformé la manière dont les entreprises recherchent, sélectionnent et contactent les candidats. Les processus traditionnels, souvent longs et difficiles à suivre, sont progressivement remplacés par des outils numériques permettant de publier des offres, filtrer les profils, suivre les candidatures et faciliter les échanges.

Dans le cas des plateformes de missions, cette digitalisation permet d'améliorer la rapidité, la traçabilité et l'organisation du processus de sélection. Elle offre aux recruteurs une vision plus claire sur les profils disponibles et permet aux freelances de mieux suivre l'état de leurs candidatures. Toutefois, pour être efficace, une telle plateforme doit être bien structurée et adaptée aux besoins de chaque type d'utilisateur.

3.2.3 Importance des plateformes SaaS

Les solutions SaaS, ou Software as a Service, permettent aux utilisateurs d'accéder à une application en ligne sans installation locale. Ce modèle est particulièrement adapté aux plateformes collaboratives, car il facilite l'accès à distance, la maintenance, la mise à jour continue et la centralisation des données.

Dans le cadre d'une plateforme comme FinderrLink, le modèle SaaS permet de proposer un service accessible depuis un simple navigateur web. Les freelances, les entreprises, les agences et les administrateurs peuvent ainsi accéder à leurs espaces respectifs, gérer leurs actions et suivre leurs activités dans un environnement centralisé.

3.3 Analyse des solutions existantes

Il existe plusieurs plateformes de mise en relation professionnelle sur le marché. Certaines sont généralistes et ouvertes à de nombreux domaines, tandis que d'autres sont plus spécialisées ou orientées vers des marchés locaux. L'objectif de cette analyse n'est pas de critiquer ces solutions, mais d'identifier leurs apports et leurs limites afin de mieux comprendre le positionnement de FinderrLink.

3.3.1 Plateformes généralistes de freelancing

Des plateformes comme **Upwork**, **Freelancer** ou **Fiverr** permettent à des freelances de proposer leurs services et à des clients de publier des besoins. Leur principal avantage réside dans leur grande visibilité et dans le nombre important d'utilisateurs qu'elles regroupent. Elles offrent également un accès rapide à des missions internationales dans des domaines variés.

Cependant, ces plateformes présentent certaines limites. La concurrence entre freelances y est très élevée, ce qui peut rendre difficile la mise en avant des profils. De plus, la qualité du matching entre une mission et un profil dépend souvent d'une recherche manuelle ou d'algorithmes génériques. Pour une entreprise, il peut donc être difficile d'identifier rapidement le profil le plus pertinent parmi un grand nombre de propositions. Ces solutions restent également moins adaptées lorsqu'une organisation souhaite disposer d'un fonctionnement personnalisé, d'un contrôle précis des rôles ou d'un suivi interne structure.

3.3.2 Plateformes spécialisées et locales

Des plateformes comme **Malt** se positionnent davantage sur des profils qualifiés et sur une approche plus professionnelle de la relation entre freelances et entreprises. Elles permettent généralement une meilleure structuration des profils et offrent un cadre plus adapté aux collaborations de qualité.

Malgré ces avantages, ces solutions peuvent rester limitées selon les pays, les secteurs couverts ou les types d'utilisateurs pris en charge. Certaines plateformes sont principalement pensées pour la relation directe entre une entreprise et un freelance, sans toujours prendre en compte des acteurs hybrides comme les agences. Or, dans FinderrLink, l'agence peut agir à la fois comme recruteur en publiant des missions et comme prestataire en postulant à des missions disponibles. Cette spécificité nécessite une gestion plus fine des rôles et des permissions.

3.3.3 Réseaux professionnels

Les réseaux professionnels comme **LinkedIn** jouent un rôle important dans la visibilité professionnelle, la recherche de profils et le développement du réseau. Ils permettent aux entreprises d'identifier des candidats potentiels et aux professionnels de valoriser leurs compétences.

Cependant, ces réseaux ne sont pas conçus pour gérer l'ensemble du cycle d'une mission freelance. La publication d'une mission, le suivi des candidatures, la gestion des statuts, la messagerie structurée, les notifications et les tableaux de bord nécessitent souvent l'utilisation d'autres outils complémentaires. LinkedIn reste donc un outil puissant pour la visibilité et la prospection, mais il ne remplace pas une plateforme spécialisée dans la gestion complète des missions.

3.4 Etat de l'art des technologies et concepts utilisés

3.4.1 Architecture full-stack

Une application web moderne repose généralement sur une architecture full-stack composée d'une partie front-end, d'une partie back-end et d'une base de données. Le front-end assure l'interface utilisateur, le back-end gère la logique métier et les API, tandis que la base de données stocke les informations nécessaires au fonctionnement de la plateforme.

Dans le cadre d'une plateforme de mise en relation, cette architecture permet de gérer de manière structurée les utilisateurs, les profils, les missions, les candidatures, les messages, les notifications et les tableaux de bord. Elle permet également de séparer les responsabilités techniques afin de rendre l'application plus maintenable et évolutive.

3.4.2 Système RBAC

Le système RBAC, ou Role-Based Access Control, est un modèle de gestion des accès basé sur les rôles. Il permet d'attribuer des permissions différentes selon le type d'utilisateur. Ce principe est essentiel dans une application qui contient plusieurs profils d'utilisation, tels que le freelance, l'entreprise, l'agence et l'administrateur.

Dans FinderrLink, le RBAC est un élément central. Le freelance peut consulter les missions et postuler, l'entreprise peut publier des missions et parcourir les profils freelances, tandis que l'agence possède un rôle hybride lui permettant de publier

des missions et de postuler à d'autres opportunités. Ce modèle permet de garantir la sécurité, la cohérence fonctionnelle et la séparation des responsabilités.

3.4.3 Matching entre profils et missions

Le matching consiste à rapprocher les profils des freelances avec les missions disponibles selon plusieurs critères, comme les compétences, le domaine, l'expérience, le mode de travail, la disponibilité, la localisation et le tarif. Ce mécanisme permet d'améliorer la pertinence des résultats et de réduire le temps nécessaire à la recherche d'une mission ou d'un talent.

Dans une plateforme comme FinderrLink, le matching représente un élément important pour améliorer l'expérience utilisateur. Il permet aux freelances de trouver plus facilement des missions adaptées et aide les entreprises ou agences à identifier plus rapidement les profils les plus pertinents.

3.4.4 Intelligence artificielle

L'intelligence artificielle peut enrichir les plateformes de mise en relation en apportant une assistance personnalisée aux utilisateurs. Elle peut aider à rechercher des missions pertinentes, comparer plusieurs opportunités, reformuler des informations, répondre à des questions ou orienter l'utilisateur vers les fonctionnalités appropriées.

Dans le cadre de FinderrLink, l'IA constitue un levier d'amélioration de l'expérience utilisateur. Elle accompagne principalement les freelances dans la recherche, la compréhension et la comparaison des missions, tout en facilitant l'accès aux informations disponibles sur la plateforme.

3.4.5 Déploiement web et environnement serveur

Le déploiement constitue une étape essentielle dans la réalisation d'une application web. Il permet de rendre la plateforme accessible en ligne, de configurer les services applicatifs, de gérer la base de données, de mettre en place un reverse proxy et de sécuriser l'accès à l'application.

Pour une solution SaaS, le déploiement doit prendre en compte la disponibilité, la performance, la sécurité et la possibilité d'évolution future. Cette phase est donc indispensable pour passer d'une application développée localement à une solution exploitable dans un environnement réel.

3.5 Enjeux et défis actuels

L'étude des plateformes de mise en relation met en évidence plusieurs enjeux importants. Le premier concerne la centralisation des informations. Les profils, les missions, les candidatures et les messages doivent être regroupés dans un seul environnement afin de faciliter le suivi et d'éviter la dispersion des données.

Le deuxième enjeu concerne la sécurité. Une plateforme contenant plusieurs types d'utilisateurs doit contrôler précisément les accès afin que chaque acteur dispose uniquement des fonctionnalités correspondant à son rôle. Le troisième enjeu est lié à la pertinence des résultats. Les utilisateurs doivent pouvoir trouver rapidement les missions ou les profils qui correspondent réellement à leurs besoins.

Enfin, l'expérience utilisateur et la scalabilité constituent deux autres aspects importants. La plateforme doit rester simple à utiliser, même si elle intègre plusieurs modules. Elle doit aussi être capable d'évoluer avec l'augmentation du nombre d'utilisateurs, de missions et de données traitées.

3.6 Apports de FinderrLink

FinderrLink vise à répondre aux limites observées dans les solutions existantes en proposant une plateforme centralisée, sécurisée et adaptée aux besoins des freelances, entreprises et agences. Son principal apport est de regrouper dans un même environnement les éléments essentiels d'une plateforme de mise en relation : profils, missions, candidatures, messagerie, notifications et tableaux de bord.

La solution se distingue également par son système RBAC, qui permet de gérer clairement les droits d'accès selon chaque rôle. Cette gestion est particulièrement importante en raison du rôle hybride de l'agence, qui peut publier des missions comme une entreprise et postuler à des missions comme un freelance.

FinderrLink intègre aussi une dimension intelligente à travers un assistant IA, dont l'objectif est d'aider les utilisateurs à exploiter plus facilement les informations disponibles. Cette approche permet de renforcer l'aide à la décision et de rendre la plateforme plus efficace pour la recherche de missions ou de talents.

3.7 Comparatif avec les solutions existantes

Le tableau suivant présente une comparaison entre FinderrLink et certaines solutions existantes. Cette comparaison ne vise pas à affirmer qu'une plateforme est supérieure dans tous les cas. Elle sert surtout à montrer les limites de chaque solution par rapport aux besoins du projet FinderrLink, notamment la centralisation interne, la gestion précise des rôles, le suivi des candidatures, le rôle hybride

de l'agence et l'intégration d'un assistant intelligent.

Critere	Upwork / Fiverr	Malt	LinkedIn	FinderrLink
Gestion des missions	Permet de publier et trouver des missions, mais le suivi reste generaliste.	Propose une gestion plus professionnelle, surtout pour la relation freelance-entreprise.	Permet de rechercher des offres et des profils, mais ne gere pas tout le cycle d'une mission.	Centralise les missions, les profils, les candidatures et le suivi interne.
Gestion des roles	Les roles sont principalement limites au client et au freelance.	Les roles sont plus structures, mais restent peu adaptes aux acteurs hybrides.	Les roles ne sont pas specialises pour une plateforme de missions.	Integre un systeme RBAC avec freelance, entreprise, agence et administrateur.
Suivi des candidatures	Le suivi existe, mais il reste peu personnalise pour un besoin interne.	Le suivi est plus clair, mais il depend du modele impose par la plateforme.	Le suivi est limite et necessite souvent des outils externes.	Propose un suivi centralise avec statuts, notifications et tableaux de bord.
Role de l'agence	Le fonctionnement agence n'est pas prioritaire dans la logique principale.	Il peut etre pris en charge partiellement selon les usages.	Il n'est pas dedie a ce type de fonctionnement.	L'agence a un role hybride : elle peut publier des missions et postuler a d'autres missions.
Assistant intelligent	Les fonctionnalites d'aide sont limitees ou generiques.	L'aide est surtout orientee vers la recherche et la recommandation.	L'IA peut exister dans certains usages, mais elle n'est pas dediee au cycle de mission.	Integre un assistant IA pour aider a chercher, comprendre et comparer les missions.
Adaptation SaaS interne	Plateforme externe difficilement personnalisable.	Solution externe avec un cadre fonctionnel deja fixe.	Reseau professionnel, non concu comme SaaS interne.	Solution evolutive, personnalisable et adaptee aux besoins de MEDIASSIVE.

TABLE 3.1 – Comparatif explicatif entre les solutions existantes et FinderrLink

Ce tableau montre que les solutions existantes possèdent chacune des points forts. Upwork et Fiverr offrent une grande visibilité internationale, Malt propose une approche plus professionnelle du freelancing, et LinkedIn reste utile pour la recherche de profils. Cependant, ces solutions restent limitées pour les besoins visés par FinderrLink, notamment la centralisation interne, la gestion précise des rôles, le rôle hybride de l'agence, le suivi structure des candidatures et l'intégration d'un assistant intelligent adapté au fonctionnement de la plateforme.

3.8 Perspectives futures

Les plateformes de mise en relation professionnelle continueront d'évoluer vers des solutions plus intelligentes, automatisées et personnalisées. Les perspectives les

plus importantes concernent l'amélioration du matching entre profils et missions, l'automatisation du suivi des candidatures, l'intégration d'outils d'intelligence artificielle plus avancés et l'optimisation des tableaux de bord décisionnels.

Dans ce contexte, FinderrLink pourra évoluer progressivement vers une solution plus complète, capable de proposer des recommandations plus pertinentes, une meilleure analyse des profils et une expérience utilisateur plus personnalisée selon chaque rôle.

3.9 Conclusion

L'étude bibliographique montre que les plateformes de mise en relation entre freelances, entreprises et agences répondent à un besoin réel du marché. Cependant, les solutions existantes présentent encore certaines limites en matière de centralisation, de gestion des rôles, de suivi des candidatures et d'aide à la décision.

FinderrLink se positionne comme une solution SaaS moderne visant à répondre à ces besoins à travers une plateforme centralisée, un système RBAC adapté, une gestion structurée des missions et des candidatures, ainsi qu'un assistant intelligent. Cette approche permet de proposer une solution évolutive et cohérente avec les nouveaux usages du travail flexible et de la collaboration professionnelle.

Chapitre 4

Conception du système

4.1 Introduction

Ce chapitre présente la conception du système FinderrLink. L'objectif est de donner une vision claire et structurée du fonctionnement général de la plateforme avant de passer à la réalisation technique. Il commence par définir les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles du système, puis présente cinq diagrammes UML complémentaires : le diagramme de cas d'utilisation, le diagramme de classes, le diagramme de composants, le diagramme d'activité du service IA et le diagramme de déploiement.

Chaque diagramme est accompagné d'une légende détaillée expliquant les notations UML utilisées, afin de faciliter la lecture et la compréhension pour tout lecteur, qu'il soit familier ou non avec le langage UML.

4.2 Spécifications du Système

Cette section présente les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles du système FinderrLink. Elle permet de définir les fonctionnalités attendues de la plateforme, les rôles des utilisateurs, ainsi que les contraintes de sécurité, de performance, d'évolutivité et de qualité que le système doit respecter.

4.2.1 Spécifications fonctionnelles

Les spécifications fonctionnelles décrivent les services que la plateforme doit offrir aux différents utilisateurs. FinderrLink repose sur plusieurs profils : freelance, entreprise, agence et administrateur. Chaque rôle dispose de fonctionnalités adaptées à ses besoins et à ses droits d'accès.

4.2.1.1 Authentification et gestion des comptes

Le système doit permettre aux utilisateurs de créer un compte, de se connecter de manière sécurisée et de gérer leurs informations personnelles. L'authentification constitue la première couche de sécurité de la plateforme. Elle permet d'identifier chaque utilisateur et de lui donner accès uniquement aux fonctionnalités correspondant à son rôle.

La plateforme prend en charge les fonctionnalités suivantes :

- **Inscription et connexion** : création de compte avec email et mot de passe, connexion sécurisée via JWT stocké dans un cookie HTTP-only.
- **Récupération de mot de passe par OTP** : lorsqu'un utilisateur oublie son mot de passe, la plateforme lui envoie un code OTP (One-Time Password) par email. Ce code est temporaire et à usage unique. L'utilisateur doit le saisir pour valider son identité avant de définir un nouveau mot de passe. Cette approche garantit la sécurité du processus de réinitialisation sans exposer de lien cliquable.
- **Modification du profil** : mise à jour des informations personnelles et professionnelles.
- **Déconnexion sécurisée** : suppression du cookie de session côté serveur.

Chaque utilisateur est associé à un rôle précis, ce qui permet d'appliquer les règles d'accès définies par le système RBAC.

4.2.1.2 Gestion des rôles et permissions

FinderrLink intègre un système RBAC, ou Role-Based Access Control, afin de gérer les droits d'accès selon le type d'utilisateur. Ce système garantit que chaque acteur accède uniquement aux fonctionnalités qui lui sont autorisées.

- **Freelance** : gère son profil, recherche des missions, consulte le détail d'une mission, postule, suit ses candidatures et communique après acceptation.
- **Entreprise** : publie des missions, recherche des freelances, consulte les candidatures reçues, modifie le statut des candidatures et contacte les talents.
- **Agence** : possède un rôle hybride — elle peut publier des missions comme une entreprise et postuler à des missions comme un freelance.
- **Administrateur** : supervise l'ensemble de la plateforme et gère les données principales.

4.2.1.3 Gestion des profils utilisateurs

La plateforme permet à chaque utilisateur de gérer son profil selon son rôle. Le profil freelance contient les informations professionnelles nécessaires à la recherche

de missions : titre du profil, compétences, expérience, localisation, disponibilité, tarif journalier et biographie. L'utilisateur peut modifier ses informations directement depuis son espace personnel grâce à un système d'édition en ligne par champ.

Les entreprises et les agences renseignent les informations relatives à leur organisation : nom, secteur d'activité, informations de contact, site web, localisation et description. Ces informations renforcent la crédibilité des profils et facilitent la mise en relation entre les acteurs.

4.2.1.4 Gestion des missions

La gestion des missions constitue une fonctionnalité centrale de FinderrLink. Les entreprises et les agences peuvent créer, modifier, publier, mettre en pause ou clôturer des missions. Une mission contient plusieurs informations : titre, description, mode de travail, localisation, tarif journalier, compétences recherchées, durée et statut.

Le système permet également la consultation du détail d'une mission. Les freelances et les agences peuvent rechercher les missions disponibles et consulter leurs informations avant de postuler. La gestion des statuts de mission (**DRAFT**, **PUBLISHED**, **CLOSED**) permet aux recruteurs de suivre le cycle de vie d'une mission depuis sa création jusqu'à sa clôture.

4.2.1.5 Recherche et filtrage

FinderrLink propose des fonctionnalités de recherche et de filtrage afin de faciliter l'accès aux informations. Les freelances et les agences peuvent rechercher des missions selon plusieurs critères : domaine, compétences, mode de travail, localisation, tarif ou statut de publication.

Les entreprises et les agences peuvent rechercher des talents selon des critères professionnels : compétences, expérience, disponibilité, tarif journalier, localisation ou domaine d'expertise. Cette fonctionnalité réduit le temps de recherche et améliore la pertinence des résultats.

4.2.1.6 Gestion des candidatures

Le système permet aux freelances et aux agences de soumettre une candidature à une mission. Une candidature contient les informations liées au candidat, à la mission ciblée, à la date de soumission, au statut (**PENDING**, **ACCEPTED**, **REJECTED**, **CANCELLED**) et, si nécessaire, à une lettre de motivation.

Les entreprises et les agences qui publient des missions peuvent consulter les candidatures reçues et modifier leur statut. Le suivi des candidatures permet aux candidats de connaître l'évolution de leurs demandes et aux recruteurs d'organiser leur processus de sélection.

4.2.1.7 Messagerie en temps réel

FinderrLink intègre un système de messagerie en temps réel basé sur WebSocket. Les échanges sont instantanés : chaque message envoyé est reçu immédiatement par le destinataire sans nécessiter un rechargement de la page. Les entreprises et les agences peuvent contacter les freelances lorsqu'elles consultent leurs profils. Les freelances et les agences qui postulent à une mission peuvent communiquer avec le créateur de la mission uniquement après acceptation de leur candidature.

Cette règle évite les contacts non autorisés et maintient une communication organisée autour du processus de candidature. La messagerie permet l'envoi, la consultation et le suivi des messages entre les utilisateurs concernés, avec un indicateur de messages non lus visible dans l'interface.

4.2.1.8 Notifications en temps réel et par email

FinderrLink dispose d'un double système de notifications afin d'informer les utilisateurs des événements importants, qu'ils soient connectés ou non à la plateforme.

Notifications en temps réel : Les notifications in-app sont envoyées instantanément via WebSocket. L'utilisateur connecté reçoit immédiatement une alerte sans rechargement de page. Ces notifications peuvent concerner :

- Une nouvelle candidature reçue sur une mission publiée.
- Un changement de statut d'une candidature (acceptée, refusée, annulée).
- Un nouveau message reçu dans la messagerie.
- Une mission mise à jour ou clôturée.
- Une action importante effectuée sur la plateforme.

Chaque utilisateur peut consulter l'historique de ses notifications et les marquer comme lues depuis son interface.

Notifications par email : En complément des notifications in-app, la plateforme envoie des emails automatiques pour les événements importants. Ces emails sont générés à partir de templates Handlebars et envoyés via le service de messagerie intégré au backend. Les cas d'envoi incluent :

- Confirmation d'inscription sur la plateforme.
- Réinitialisation du mot de passe avec code OTP.
- Notification de réception d'une nouvelle candidature.
- Notification de changement de statut d'une candidature.

- Réception d'un nouveau message.
- Confirmation de publication d'une mission.

4.2.1.9 Tableaux de bord

FinderrLink propose des tableaux de bord adaptés à chaque rôle :

- **Tableau de bord freelance** : suivi des candidatures, missions disponibles, messages reçus, notifications et état du profil.
- **Tableau de bord entreprise** : suivi des missions publiées, candidatures reçues, profils consultés et actions récentes.
- **Tableau de bord agence** : tableau hybride permettant de suivre à la fois les missions publiées et les missions auxquelles l'agence a postulé.
- **Tableau de bord administrateur** : supervision globale de la plateforme, gestion des utilisateurs, des missions, des candidatures et des catégories.

4.2.1.10 Gestion des catégories

La plateforme permet l'organisation des missions et des profils par catégories et sous-catégories. Les catégories facilitent la classification des domaines d'activité : développement web, design, marketing, data, cybersécurité ou intelligence artificielle. Cette fonctionnalité améliore la recherche, le filtrage et le matching entre les profils et les missions.

4.2.1.11 Assistant intelligent

FinderrLink intègre un assistant IA destiné à améliorer l'expérience utilisateur et l'aide à la décision. L'assistant analyse la demande de l'utilisateur, identifie son intention, vérifie son rôle et produit une réponse adaptée au contexte.

- **Pour un freelance** : recommandation de missions compatibles avec son profil, explication des détails d'une mission, comparaison d'opportunités et génération de lettre de motivation personnalisée.
- **Pour une entreprise ou une agence** : recommandation de talents selon des critères de recherche, aide à la formulation de messages et réponses aux questions liées au fonctionnement de la plateforme.

L'assistant respecte strictement les droits d'accès RBAC. Il utilise uniquement les données autorisées selon le rôle de l'utilisateur et le contexte de sa demande, garantissant ainsi la sécurité et la confidentialité des informations.

4.2.1.12 Administration et supervision

L'administrateur dispose d'un espace de supervision permettant de suivre l'activité de la plateforme. Il peut gérer les utilisateurs, consulter les missions, suivre les candidatures, vérifier les catégories et contrôler les données principales du système. Le panneau d'administration facilite la maintenance fonctionnelle de la plateforme et garantit une meilleure visibilité sur son utilisation.

4.2.2 Spécifications non fonctionnelles

Les spécifications non fonctionnelles définissent les qualités attendues du système. Elles ne décrivent pas directement les fonctionnalités, mais les conditions que la plateforme doit respecter pour être fiable, sécurisée, performante et évolutive.

4.2.2.1 Sécurité

La sécurité est un élément essentiel de FinderrLink, car la plateforme gère des données personnelles, professionnelles et applicatives. Le système assure :

- **Authentification JWT via cookie HTTP-only** : le token d'accès est stocké dans un cookie inaccessible depuis JavaScript, ce qui protège contre les attaques XSS.
- **Protection des mots de passe** : les mots de passe sont hachés avant d'être stockés en base de données.
- **Réinitialisation sécurisée par OTP** : le code est temporaire, à usage unique et expiré après un délai défini.
- **Contrôle d'accès RBAC** : chaque route et chaque ressource est protégée selon le rôle de l'utilisateur.
- **Rate limiting** : limitation du nombre de requêtes sur les endpoints sensibles pour prévenir les attaques par force brute.

4.2.2.2 Performance

La plateforme doit offrir des temps de réponse acceptables, même lorsque plusieurs utilisateurs consultent les missions, les profils ou les candidatures simultanément. Les pages principales doivent se charger rapidement et les requêtes vers la base de données doivent être optimisées. Les opérations importantes, comme la recherche de missions, la messagerie en temps réel et l'utilisation de l'assistant IA, doivent rester fluides afin de garantir une bonne expérience utilisateur.

4.2.2.3 Disponibilité et déploiement

FinderrLink est accessible en ligne à travers un environnement de production stable, hébergé sur un serveur VPS via Docker Compose. Chaque service (frontend, backend, base de données, service IA) est isolé dans son propre conteneur. Le proxy inverse Nginx redirige les requêtes vers les bons services et gère le SSL via Certbot. Cette organisation facilite l'exploitation de l'application en environnement réel et permet de redémarrer un service sans impacter les autres.

4.2.2.4 Évolutivité

La plateforme est conçue de manière évolutive afin de permettre l'ajout de nouvelles fonctionnalités. L'architecture séparée entre frontend, backend, base de données et service IA facilite cette évolution. À l'avenir, FinderrLink pourra intégrer de nouveaux modules, de nouveaux rôles, de nouveaux critères de matching ou de nouvelles fonctionnalités IA sans remettre en cause l'architecture existante.

4.2.2.5 Maintenabilité

Le code source est organisé de manière claire afin de faciliter la correction des erreurs, l'ajout de nouvelles fonctionnalités et la collaboration entre les développeurs. La séparation entre les modules, les services et les composants rend le projet plus lisible et plus facile à maintenir. Les conventions de nommage, la structure des dossiers et la séparation des responsabilités contribuent à améliorer la maintenabilité globale du système.

4.2.2.6 Expérience utilisateur

L'interface de FinderrLink est claire, responsive et simple à utiliser. Chaque utilisateur peut accéder rapidement aux fonctionnalités principales selon son rôle. Les parcours sont cohérents, notamment pour la recherche de missions, la publication de missions, le dépôt de candidatures et la consultation des notifications. Les statuts, les actions et les messages sont présentés de manière claire afin d'éviter la confusion. Un système de modal d'intégration guide les nouveaux utilisateurs lors de leur première connexion pour compléter leur profil.

4.2.2.7 Confidentialité des données

La confidentialité est importante car la plateforme contient des profils professionnels, des candidatures, des messages et des informations liées aux entreprises et agences. Le système garantit que les informations sensibles ne sont accessibles qu'aux utilisateurs autorisés. L'assistant IA respecte également cette contrainte : il

utilise uniquement les données autorisées selon le rôle de l'utilisateur et le contexte de sa demande.

4.3 Diagramme de cas d'utilisation

4.3.1 Légende du diagramme de cas d'utilisation

TABLE 4.1 – Légende — Diagramme de cas d'utilisation

Symbole	Nom	Signification
Rectangle	Système	Délimite le périmètre fonctionnel de FinderrLink. Tout ce qui est à l'intérieur appartient à la plateforme.
Bonhomme (stick figure)	Acteur	Représente un utilisateur ou un service externe qui interagit avec le système. Placé à l'extérieur du rectangle.
Ovale	Cas d'utilisation	Représente une fonctionnalité ou une action que le système offre à un acteur.
Ligne pleine	Association	Relie un acteur à un cas d'utilisation qu'il peut déclencher.
Flèche pointillée «include»	Inclusion	Indique qu'un cas d'utilisation appelle obligatoirement un autre. L'action incluse est toujours exécutée.
Flèche pointillée «extend»	Extension	Indique qu'un cas d'utilisation peut optionnellement compléter un autre, selon le contexte ou une condition.

4.3.2 Présentation et explication du diagramme

Le diagramme de cas d'utilisation ci-dessous présente les principales actions possibles dans FinderrLink. Il permet de visualiser les rôles des différents acteurs et les fonctionnalités accessibles selon chaque profil utilisateur.

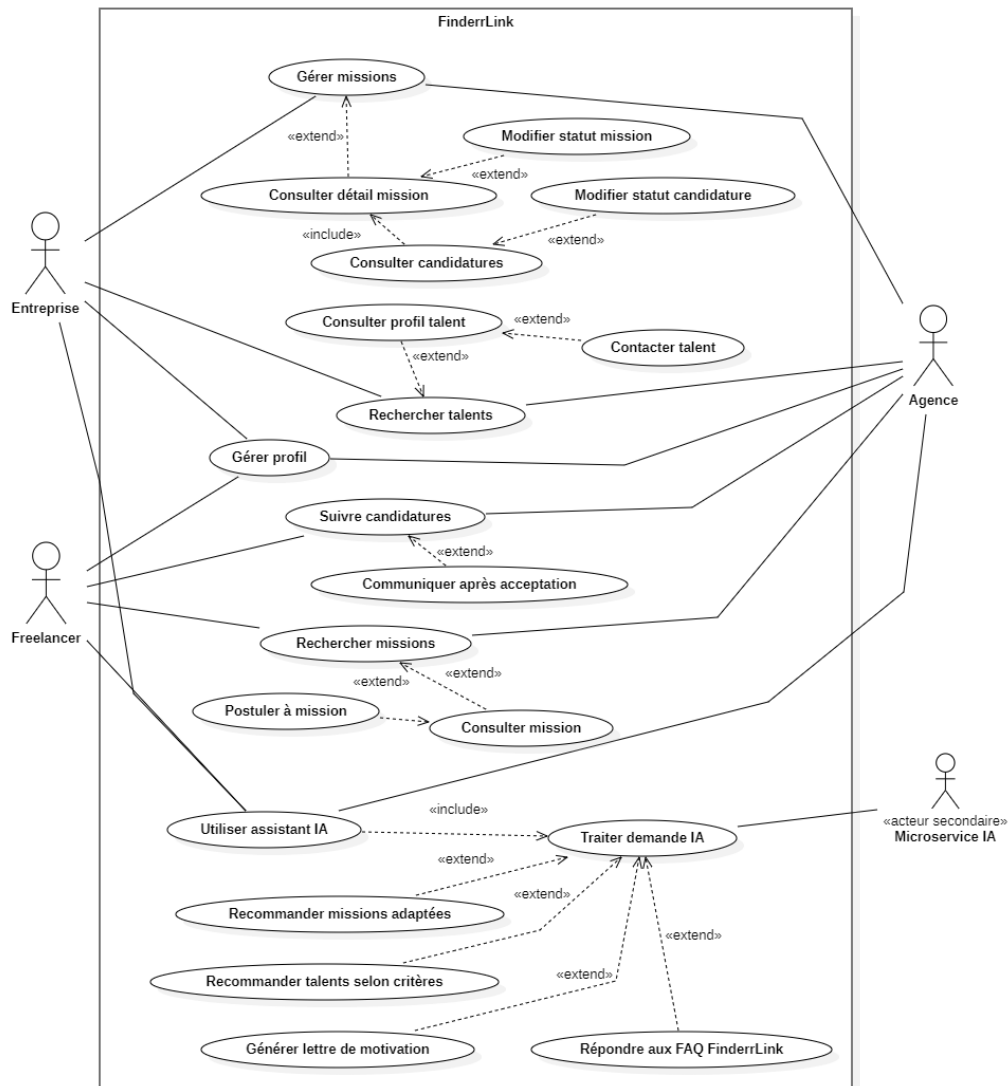


FIGURE 4.3.1 – Diagramme de cas d'utilisation — FinderrLink

Le rectangle représente le système FinderrLink dans son ensemble. Les acteurs sont placés à l'extérieur du rectangle et représentent les différents profils d'utilisateurs de la plateforme.

Acteurs identifiés :

- **Freelance** : peut rechercher des missions, consulter le détail d'une mission, postuler, suivre ses candidatures et communiquer après acceptation.

- **Entreprise** : peut gérer ses missions, consulter les candidatures reçues, modifier leur statut, rechercher des talents et contacter un freelance.
- **Agence** : possède un rôle hybride, car elle peut publier des missions comme une entreprise *et* postuler à des missions comme un freelance.

Relations entre cas d'utilisation :

- La relation «**include**» lie *Utiliser assistant IA* à *Traiter demande IA* : chaque fois qu'un utilisateur sollicite l'assistant, la demande est obligatoirement traitée par le service IA.
- Les relations «**extend**» autour de *Traiter demande IA* indiquent que des actions spécialisées — recommander des missions adaptées, recommander des talents selon critères, générer une lettre de motivation ou répondre aux FAQ — s'ajoutent optionnellement selon le type de demande détecté.

4.4 Diagramme de classes UML

4.4.1 Légende du diagramme de classes

TABLE 4.2 – Légende — Diagramme de classes UML

Symbole	Nom	Signification
Rectangle 3 sections	Classe	Partie haute = nom de la classe ; partie centrale = attributs (données) ; partie basse = méthodes (actions).
+	Visibilité publique	L'attribut ou la méthode est accessible depuis n'importe quelle autre classe.
-	Visibilité privée	L'attribut ou la méthode n'est accessible que depuis la classe elle-même.
#	Visibilité protégée	Accessible depuis la classe et ses sous-classes uniquement.
Flèche pleine (triangle vide)	Héritage (généralisation)	La classe fille hérite de tous les attributs et méthodes de la classe mère. Ex. : <i>Freelance</i> hérite de <i>Utilisateur</i> .
Ligne avec losange vide	Agrégation	Relation souple : les deux objets peuvent exister indépendamment l'un de l'autre.
Ligne avec losange plein	Composition	Relation forte : l'objet enfant ne peut exister sans l'objet parent. Si le parent est supprimé, l'enfant l'est aussi.
Rectangle stéréotypé «enumeration»	Énumération	Liste de valeurs fixes et prédéfinies. Évite les valeurs incohérentes dans la base de données.

4.4.2 Présentation et explication du diagramme

Le diagramme de classes ci-dessous représente la structure principale de FinderrLink. Il montre les entités importantes du système, notamment les utilisateurs, les missions, les candidatures, les conversations, les notifications, les catégories et la partie liée à l'assistant IA.

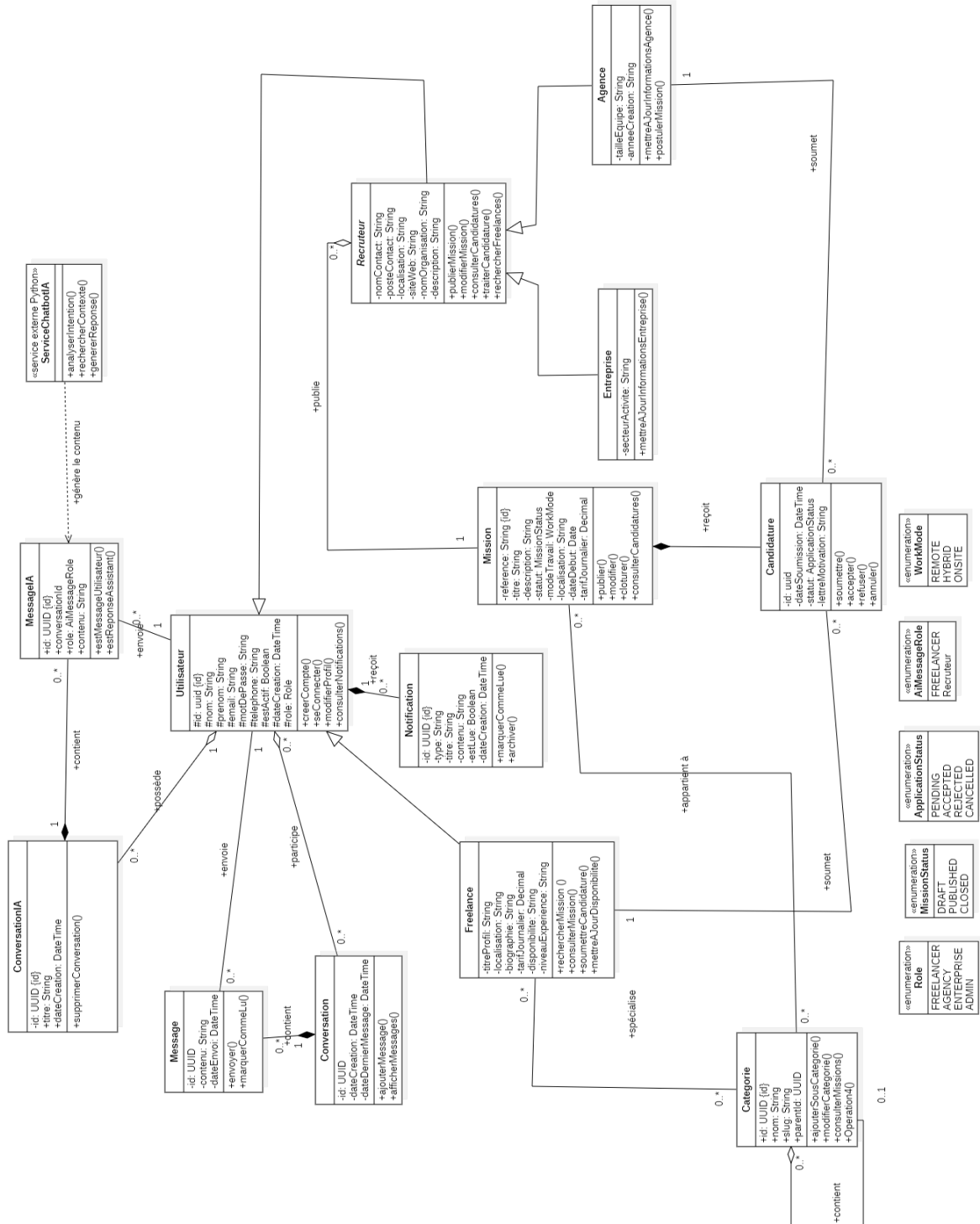


FIGURE 4.4.1 – Diagramme de classes UML — FinderrLink

Hiérarchie d'héritage : La classe **Utilisateur** constitue la base commune de tous les comptes de la plateforme. Les classes **Freelance**, **Recruteur**, **Entreprise** et **Agence** en héritent. Cela signifie qu'elles partagent automatiquement les attributs communs (nom, email, mot de passe, téléphone, rôle) et n'ont besoin de définir que leurs propriétés spécifiques. La classe **Entreprise** et la classe **Agence** héritent toutes deux de **Recruteur**, qui centralise les fonctionnalités de publication et de gestion des missions.

Rôle hybride de l'agence : L'agence occupe une position particulière dans le système : elle peut publier des missions comme une entreprise, mais aussi postuler à des missions comme un freelance. Cette dualité justifie une gestion précise des rôles et permissions au niveau de la logique métier.

Missions et candidatures : La classe **Mission** représente une opportunité publiée. La classe **Candidature** assure le lien entre un candidat (Freelance ou Agence) et une mission. Une mission peut recevoir plusieurs candidatures, et une candidature est toujours associée à une seule mission (composition).

Messagerie et assistant IA : Les classes **Conversation** et **Message** modélisent la messagerie entre utilisateurs. Les classes **ConversationIA**, **MessageIA** et **ServiceChatbotIA** modélisent séparément l'assistant intelligent, isolé en tant que service externe Python.

Énumérations utilisées :

- **Role** : FREELANCER, AGENCY, ENTERPRISE, ADMIN
- **MissionStatus** : DRAFT, PUBLISHED, CLOSED
- **ApplicationStatus** : PENDING, ACCEPTED, REJECTED, CANCELLED
- **WorkMode** : REMOTE, HYBRID, ONSITE
- **AiMessageRole** : FREELANCER, Recruteur

4.5 Diagramme de composants

4.5.1 Légende du diagramme de composants

TABLE 4.3 – Légende — Diagramme de composants

Symbole	Nom	Signification
Rectangle avec icône	Composant	Unité logicielle autonome ayant un rôle précis dans le système (ex. : API Backend NestJS, Interface Web Next.js).
Ligne de connexion	Dépendance	Relie un composant qui consomme à un composant qui fournit le service.

4.5.2 Présentation et explication du diagramme

Le diagramme de composants ci-dessous présente l'architecture technique globale de FinderrLink. Il montre les principaux blocs logiciels de la plateforme et la manière dont ils communiquent entre eux.

architecture technique de FinderrLink

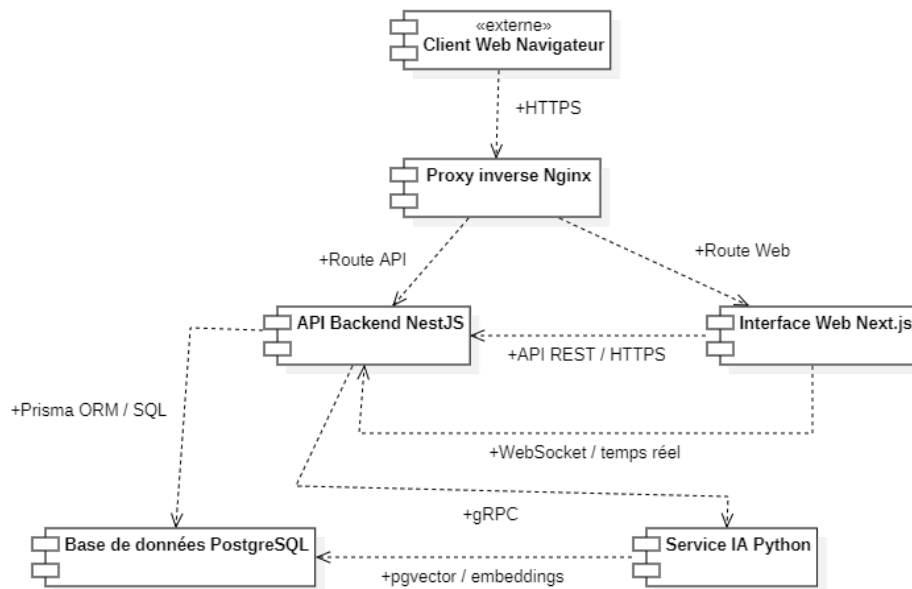


FIGURE 4.5.1 – Diagramme de composants — FinderrLink

Flux de communication : Le **Client Web Navigateur** représente l'utilisateur qui accède à la plateforme depuis son navigateur. Toutes les requêtes transitent d'abord par le **Proxy inverse Nginx**, qui joue le rôle d'intermédiaire sécurisé entre l'extérieur et les services internes.

Composants principaux :

- **Interface Web Next.js** : frontend de l'application, responsable de l'affichage des pages et de l'expérience utilisateur.
- **API Backend NestJS** : couche serveur contenant toute la logique métier (gestion des utilisateurs, missions, candidatures, notifications, authentification).
- **Base de données PostgreSQL** : assure la persistance des données (utilisateurs, profils, missions, messages, notifications).
- **Service IA Python** : microservice indépendant chargé du traitement intelligent (classification des intentions, recommandations, génération de réponses).

Cette architecture en composants séparés facilite la maintenance, le déploiement indépendant de chaque partie, et l'intégration future de nouveaux services sans impacter les composants existants.

4.6 Diagramme d'activité du service IA

4.6.1 Légende du diagramme d'activité

TABLE 4.4 – Légende — Diagramme d'activité

Symbole	Nom	Signification
Disque plein noir	Nœud initial	Point de départ du processus. Le flux commence ici.
Disque entouré d'un cercle	Nœud final	Point de fin du processus. Le flux se termine ici.
Rectangle arrondi	Action / Activité	Étape concrète effectuée dans le processus (ex. : <i>Classifier l'intention</i>).
Losange	Nœud de décision	Point où le flux se divise en plusieurs chemins selon une condition. Chaque branche correspond à un résultat possible.
Flèche	Transition	Indique le passage d'une activité à la suivante. La flèche peut porter une condition entre crochets [condition].

4.6.2 Présentation et explication du diagramme

Le diagramme d'activité suivant présente le fonctionnement général du service d'intelligence artificielle intégré dans FinderrLink. Il permet de comprendre comment une demande utilisateur est analysée, filtrée, traitée puis transformée en réponse avant d'être retournée au backend de l'application.

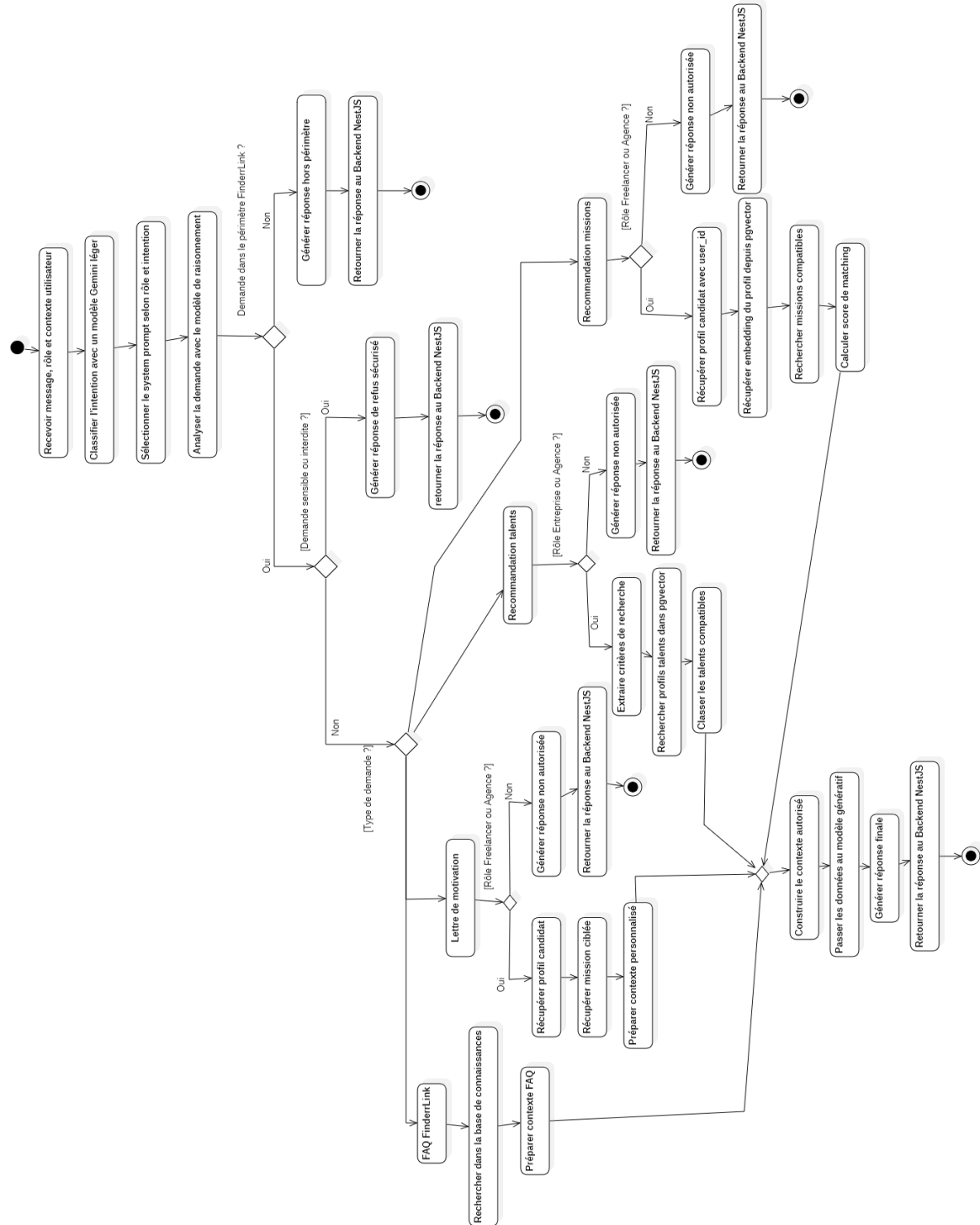


FIGURE 4.6.1 – Diagramme d'activité du service IA — FinderrLink

Étape 1 — Réception et classification : Le processus commence par la réception du message de l'utilisateur accompagné de son rôle et de son contexte. Ces informations sont essentielles, car les réponses de l'assistant doivent respecter les droits de chaque type d'utilisateur. Un freelance n'accède pas aux mêmes données qu'une entreprise ou une agence. Un modèle Gemini léger classe ensuite l'intention détectée, puis le système sélectionne le system prompt adapté au rôle et à l'intention identifiée.

Étape 2 — Analyse et contrôle de sécurité : La demande est transmise à un modèle de raisonnement plus avancé qui vérifie deux conditions via des nœuds de décision :

- Si la demande est **hors périmètre** de FinderrLink → une réponse adaptée est générée sans accéder aux données internes.
- Si la demande est **interdite ou non autorisée** → une réponse de refus sécurisée est retournée immédiatement.

Étape 3 — Traitement selon le type de demande : Lorsque la demande est valide, le système suit un traitement spécifique selon son type :

- **Recommandation de missions :** récupération du profil candidat, recherche des missions compatibles dans la base vectorielle pgvector, calcul d'un score de matching.
- **Recommandation de talents :** extraction des critères de recherche, interrogation des profils disponibles, classement des talents compatibles.
- **Lettre de motivation :** récupération du profil candidat et de la mission ciblée pour construire un contexte personnalisé.
- **FAQ FinderrLink :** recherche de la réponse dans la base de connaissances de la plateforme.

Étape 4 — Génération et retour de la réponse : Les données autorisées sont transmises au modèle génératif qui produit une réponse finale claire et adaptée. Cette réponse est retournée au backend NestJS, qui se charge de l'envoyer à l'interface utilisateur.

4.7 Diagramme de déploiement

4.7.1 Légende du diagramme de déploiement

TABLE 4.5 – Légende — Diagramme de déploiement

Symbole	Nom	Signification
Cube 3D (rectangle épais)	Nœud (Node)	Représente un environnement physique ou logique d'exécution (machine locale, serveur, conteneur Docker).
Rectangle avec icône document	Artefact	Élément logiciel déployé dans un nœud (fichier, application, image Docker).
Flèche pointillée	Déploiement automatisé	Indique un déploiement automatisé (ex. : pipeline CI/CD qui pousse vers le VPS).
Annotation +protocole : port	Communication réseau	Précise le protocole et le port utilisés entre deux composants (ex. : +gRPC : 50052).

4.7.2 Présentation et explication du diagramme

Le diagramme de déploiement ci-dessous présente l'environnement d'exécution de FinderrLink. Il montre comment les différents composants de l'application sont déployés sur le serveur VPS, ainsi que les liens entre la machine locale de développement, le dépôt GitHub, le pipeline CI/CD et l'infrastructure Docker.

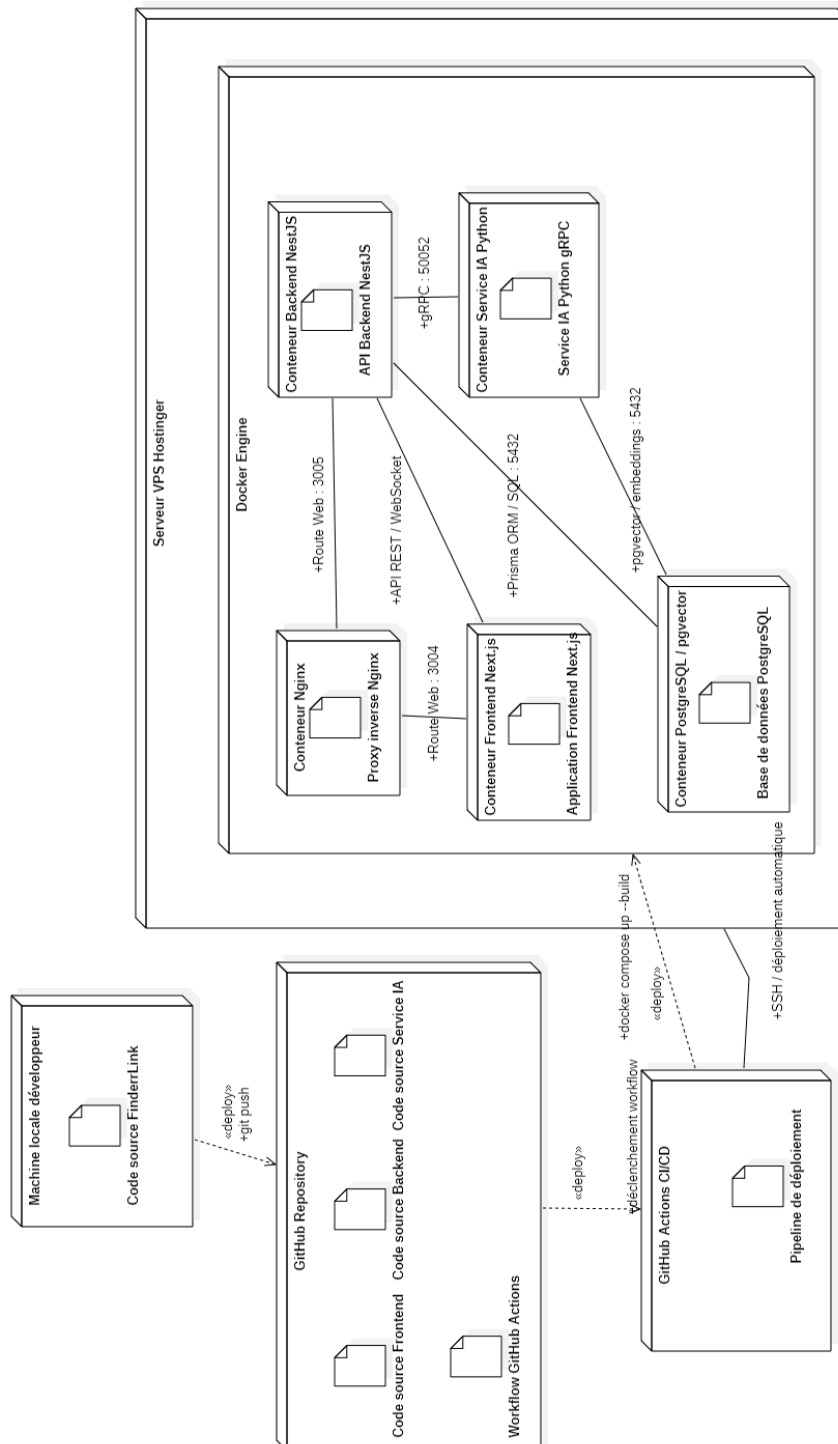


FIGURE 4.7.1 – Diagramme de déploiement — FinderLink

Environnements représentés :

- **Machine locale développeur** : environnement de développement où le code source est écrit et testé localement avant d'être poussé vers GitHub.
- **GitHub Repository** : dépôt centralisé contenant les codes source frontend, backend et service IA, ainsi que les workflows GitHub Actions.
- **GitHub Actions CI/CD** : pipeline automatisé qui déclenche le build et le déploiement vers le VPS après chaque push sur la branche principale.
- **Serveur VPS Hostinger** : environnement de production hébergeant l'application via Docker Engine.

Infrastructure Docker sur le VPS : Le Docker Engine orchestre cinq conteneurs isolés :

- **Conteneur Nginx** : point d'entrée unique de l'application. Il reçoit les requêtes HTTP/HTTPS et les redirige vers le frontend (port 3004) ou le backend (port 3005) selon la route.
- **Conteneur Frontend Next.js** : interface utilisateur de FinderrLink, accessible via Nginx.
- **Conteneur Backend NestJS** : logique métier complète, exposant une API REST et WebSocket vers le frontend, et communiquant avec la base de données via Prisma ORM sur le port 5432.
- **Conteneur Service IA Python gRPC** : microservice IA communiquant avec le backend via le protocole gRPC sur le port 50052.
- **Conteneur PostgreSQL / pgvector** : base de données principale gérant à la fois les données relationnelles et les embeddings vectoriels nécessaires au matching IA.

Protocoles de communication :

- Route Web : 3004 — Nginx vers Frontend Next.js (HTTP)
- Route Web : 3005 — Nginx vers Backend NestJS (HTTP/WebSocket)
- Prisma ORM / SQL : 5432 — Backend vers PostgreSQL
- pgvector / embeddings : 5432 — Service IA vers PostgreSQL
- gRPC : 50052 — Backend vers Service IA Python

Cette organisation modulaire facilite la maintenance, la surveillance, la mise à jour indépendante de chaque service et l'évolution future de la plateforme.

4.8 Conclusion

Ce chapitre a présenté la conception complète de FinderrLink en deux parties complémentaires. La première partie a défini les spécifications fonctionnelles — authentification, gestion des rôles, missions, candidatures, messagerie, notifications, tableaux de bord, assistant IA et administration — ainsi que les spécifications non fonctionnelles relatives à la sécurité, la performance, la disponibilité, l'évolutivité, la maintenabilité, l'expérience utilisateur et la confidentialité des données.

La deuxième partie a illustré cette conception à travers cinq diagrammes UML. Le diagramme de cas d'utilisation a mis en évidence les interactions entre les trois acteurs principaux (freelance, entreprise, agence) et les fonctionnalités clés de la plateforme. Le diagramme de classes a structuré les entités du domaine métier et leurs relations d'héritage, d'agrégation et de composition. Le diagramme de composants a illustré l'organisation technique générale en blocs logiciels distincts. Le diagramme d'activité a détaillé le flux de traitement intelligent au sein du service IA. Enfin, le diagramme de déploiement a présenté l'infrastructure de production basée sur Docker, GitHub Actions et un serveur VPS, garantissant une architecture modulaire, évolutive et facilement maintenable.

Chapitre 5

Mise en œuvre et Évolution

5.1 Introduction Générale

Le développement de l'application **Mediassive Analytics** représente une approche moderne et intégrée, combinant les meilleures pratiques du développement web contemporain avec des technologies de pointe. Cette solution SaaS innovante a été conçue pour répondre aux besoins spécifiques d'une agence de marketing digital, en offrant une plateforme centralisée d'analyse et de suivi des performances marketing.

L'architecture technique adoptée suit les principes du développement full-stack moderne, avec une séparation claire entre le frontend et le backend, une base de données robuste, et des intégrations API avancées. Cette approche garantit non seulement la performance et la scalabilité de l'application, mais aussi sa maintenabilité et son évolutivité future.

Le projet s'inscrit dans une démarche d'excellence technique, utilisant des frameworks et outils reconnus dans l'industrie, tout en intégrant des fonctionnalités innovantes comme la section *Web3 Trends* qui positionne l'application à l'avant-garde des technologies émergentes.

5.2 Technologies Utilisées

5.2.1 Frontend



Next.js est un framework basé sur React qui permet le rendu côté serveur (SSR) et des optimisations automatiques [1]. Il a été utilisé pour développer l'interface utilisateur moderne et performante de l'application.

FIGURE 5.2.1 – Next.js



Tailwind CSS est un framework CSS utilitaire pour construire rapidement des interfaces modernes et responsive [2]. Il a été utilisé pour styliser l'application de manière cohérente et efficace.

FIGURE 5.2.2 – Tailwind CSS



Chart.js est une bibliothèque de visualisation de données interactive [3]. Elle a été utilisée pour afficher des graphiques et tableaux de bord dynamiques et performants.

FIGURE 5.2.3 – Chart.js

5.2.2 Backend



NestJS est un framework Node.js pour créer des applications backend scalables et maintenables [4]. Il a été utilisé pour gérer la logique métier, les APIs et la communication avec la base de données.

FIGURE 5.2.4 – NestJS



Supabase est une plateforme backend-as-a-service basée sur PostgreSQL [5, 7]. Elle a été utilisée pour héberger la base de données et gérer l'authentification et le stockage.

FIGURE 5.2.5 – Supabase

5.2.3 Outils de Développement



Visual Studio Code est un éditeur de code moderne avec de nombreuses extensions. Il a été utilisé pour développer l'ensemble de l'application de manière productive et organisée.

FIGURE 5.2.6 – VS Code



Google Analytics permet de suivre le trafic web et les conversions [8]. Il a été intégré pour analyser les performances marketing de l'application.

FIGURE 5.2.7 – Google Analytics



Meta for Developers fournit des APIs pour Facebook et Instagram [9]. Elles ont été utilisées pour récupérer les données sociales et intégrer les statistiques dans l'application.

FIGURE 5.2.8 – Meta for Developers



Google Cloud fournit des services d'infrastructure et de plateforme (IaaS/PaaS) pour l'hébergement, le stockage et l'orchestration à grande échelle [11]. Il permet aussi de gérer et d'exposer des APIs (API Gateway, Cloud Endpoints) et de sécuriser l'accès/connexion aux services (IAM, OAuth2), afin de contrôler l'authentification et les autorisations au niveau de l'application.

FIGURE 5.2.9 – Google Cloud

5.3 Architecture Technique

L'architecture de Mediassive Analytics repose sur une approche moderne et évolutive, organisée en plusieurs couches distinctes :

- **Frontend** : Interface utilisateur moderne développée avec Next.js et Tailwind CSS
- **Backend** : API REST robuste construite avec NestJS et Node.js
- **Base de données** : PostgreSQL [7] hébergé sur Supabase [5] avec Prisma ORM [6]
- **Intégrations** : APIs tierces (Google Analytics [8], Meta [9], LinkedIn [10]) pour la collecte de données
- **Visualisation** : Chart.js pour les graphiques et tableaux de bord interactifs

Cette architecture garantit une séparation claire des responsabilités, une maintenance facilitée et une scalabilité optimale pour répondre aux besoins croissants de l'application.

5.4 Rapidité et optimisation

L'application peut traiter 5 000 à 10 000 enregistrements en moins de 3 secondes grâce à Next.js côté front-end et PostgreSQL côté base de données. L'optimisation des requêtes SQL via Prisma et l'utilisation de cache (ISR) assurent une navigation fluide.

5.5 Stabilité et sécurité

Des tests unitaires (Jest) et d'intégration (Cypress) garantissent la fiabilité des fonctionnalités critiques. La sécurité est renforcée par NextAuth.js, la gestion des rôles et le chiffrement SSL des échanges de données.

5.6 Expérience utilisateur

L'interface est intuitive, rapide et responsive, utilisant Tailwind CSS et Framer Motion pour une navigation agréable, même sur mobile.

5.7 Améliorations futures

5.7.1 Optimisation technique

Prévoir un cache plus avancé (Redis), l'analyse de volumes plus importants via un Data Lake (BigQuery) et un monitoring temps réel (Grafana, Prometheus).

5.7.2 Intelligence Artificielle

Intégrer un module IA capable d'analyser les données marketing, détecter des anomalies dans les KPI et produire des prédictions pour optimiser les campagnes publicitaires.

5.7.3 Personnalisation et API

Permettre la personnalisation des rapports avec des widgets dynamiques et proposer une API publique pour intégrer Mediassive Analytics dans les systèmes clients.

Conclusion générale

Ce projet de stage réalisé au sein de l'agence Mediassive, spécialisée dans le marketing digital et les technologies Web3, a permis de concevoir et de développer l'application Mediassive Analytics. Cette plateforme vise à optimiser la gestion des données, l'analyse des performances et le suivi des interactions clients grâce à une interface moderne et intuitive.

Au cours des deux mois de stage, plusieurs objectifs majeurs ont été atteints. La refonte complète du site web a permis d'améliorer significativement l'expérience utilisateur et la performance globale de la plateforme. Le développement d'un panneau d'administration sophistiqué a facilité la gestion centralisée des formulaires et des données clients, simplifiant les processus opérationnels. Enfin, la mise en place d'une architecture technique robuste basée sur Next.js, Tailwind CSS et PostgreSQL a garanti la rapidité d'exécution et la stabilité du système.

Le projet a également permis de renforcer mes compétences en UI/UX design, en intégration front-end et en développement full stack. Les différents tests de performance ont démontré que l'application répond efficacement aux besoins actuels de l'agence, tout en offrant une base solide pour des évolutions futures.

Ces perspectives incluent notamment l'intégration de modules avancés tels qu'un moteur d'Intelligence Artificielle (IA) pour l'analyse prédictive et les recommandations marketing, des fonctionnalités de visualisation dynamique des données via des dashboards interactifs, et une API publique pour faciliter l'interopérabilité avec d'autres systèmes externes.

En conclusion, ce stage m'a permis d'acquérir une expérience professionnelle significative dans le domaine du développement d'applications web tout en contribuant à la transformation numérique de Mediassive. Ce projet, qui marque une étape clé dans l'évolution de l'agence, ouvre la voie à de nouvelles innovations qui renforceront sa position dans l'écosystème Web3 et marketing digital.

Bibliographie

Bibliographie

- [1] Next.js Documentation, *Next.js Docs*, [En ligne]. Disponible sur : <https://nextjs.org/docs> (Consulté le : 2024-09-01).
- [2] Tailwind CSS Documentation, *Tailwind CSS Docs*, [En ligne]. Disponible sur : <https://tailwindcss.com/docs> (Consulté le : 2024-09-01).
- [3] Chart.js Documentation, *Chart.js Docs*, [En ligne]. Disponible sur : <https://www.chartjs.org/docs/latest/> (Consulté le : 2024-09-01).
- [4] NestJS Documentation, *NestJS Docs*, [En ligne]. Disponible sur : <https://docs.nestjs.com/> (Consulté le : 2024-09-01).
- [5] Supabase Documentation, *Supabase Docs*, [En ligne]. Disponible sur : <https://supabase.com/docs> (Consulté le : 2024-09-01).
- [6] Prisma ORM Documentation, *Prisma Docs*, [En ligne]. Disponible sur : <https://www.prisma.io/docs> (Consulté le : 2024-09-01).
- [7] PostgreSQL Documentation, *PostgreSQL Docs*, [En ligne]. Disponible sur : <https://www.postgresql.org/docs/> (Consulté le : 2024-09-01).
- [8] Google Analytics 4, *GA4 Developer Documentation*, [En ligne]. Disponible sur : <https://developers.google.com/analytics> (Consulté le : 2024-09-01).
- [9] Meta for Developers, *Graph API & Instagram Basic Display API*, [En ligne]. Disponible sur : <https://developers.facebook.com/> (Consulté le : 2024-09-01).
- [10] LinkedIn Marketing Developer Platform, *LinkedIn Ads API Docs*, [En ligne]. Disponible sur : <https://learn.microsoft.com/linkedin/marketing/> (Consulté le : 2024-09-01).
- [11] Google Cloud, *Google Cloud Documentation*, [En ligne]. Disponible sur : <https://cloud.google.com/docs> (Consulté le : 2024-09-01).
- [12] Looker Studio (ex Google Data Studio), *Aide Looker Studio*, [En ligne]. Disponible sur : <https://support.google.com/looker-studio> (Consulté le : 2024-09-01).

- [13] Tableau Software, *Tableau Help*, [En ligne]. Disponible sur : <https://help.tableau.com/> (Consulté le : 2024-09-01).
- [14] Microsoft Power BI, *Documentation officielle*, [En ligne]. Disponible sur : <https://learn.microsoft.com/power-bi/> (Consulté le : 2024-09-01).
- [15] Qlik, *Qlik Help*, [En ligne]. Disponible sur : <https://help.qlik.com/> (Consulté le : 2024-09-01).
- [16] D3.js, *API Reference*, [En ligne]. Disponible sur : <https://github.com/d3/d3/wiki> (Consulté le : 2024-09-01).
- [17] Plotly.js, *Plotly.js Docs*, [En ligne]. Disponible sur : <https://plotly.com/javascript/> (Consulté le : 2024-09-01).
- [18] HubSpot, *Analytics Tools Documentation*, [En ligne]. Disponible sur : <https://knowledge.hubspot.com/> (Consulté le : 2024-09-01).
- [19] SEMrush, *Knowledge Base*, [En ligne]. Disponible sur : <https://www.semrush.com/kb/> (Consulté le : 2024-09-01).
- [20] Zoho Analytics, *Help Center*, [En ligne]. Disponible sur : <https://www.zoho.com/analytics/help/> (Consulté le : 2024-09-01).
- [21] Supermetrics, *Documentation*, [En ligne]. Disponible sur : <https://support.supermetrics.com/> (Consulté le : 2024-09-01).
- [22] Zapier, *Zapier Platform Docs*, [En ligne]. Disponible sur : <https://platform.zapier.com/docs> (Consulté le : 2024-09-01).
- [23] Make (ex Integromat), *Make Help Center*, [En ligne]. Disponible sur : <https://www.make.com/en/help> (Consulté le : 2024-09-01).
- [24] Gartner, *Gartner Research & Insights 2022* (Statistiques sur l'usage des données), [En ligne]. Disponible sur : <https://www.gartner.com/en/research> (Consulté le : 2024-09-01).
- [25] Object Management Group (OMG), *Unified Modeling Language (UML) Version 2.5.1*, Document formel, 2017. Disponible sur : <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/> (Consulté le : 2024-09-01).